REPUBLIQUE DU SENEGAL

Un Peuple - Un But - Une Foi

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE, ET DE L'INNOVATION

République du Sénégal

Un Peuple-Un But-Une Foi

Université Cheikh Anta Diop (UCAD)

Ecole Supérieure Polytechnique de Dakar (ESP)

Département Génie Electrique

<u>Option</u> : Electronique-Electrotechnique-Automatisme-informatique Industrielle-Télécommunication (EEAIT)

RAPPORT DE STAGE

Pour l'obtention du diplôme de DUT

THEME

REGULATION DE NIVEAU PAR PID REF.DESNIV

Prepare par :

BOCAR SALL

Encadre par :

Mr FALLILOU NDIAYE

Promotion 2022

DEDICACES

Avec l'expression de ma reconnaissance, je dédie ce modeste travail à ceux qui, quels que soient les termes embrassés, je n'arriverais jamais à leur exprimer mon amour sincère.
Aux hommes, mes précieux offres du dieu, à qui doivent ma réussite et tout mon respect : Mon père Mamadou Sall, Aliou Sall, Sileye Sall, Seykhou Sy, Hamet Sy, Tidiane Sy, Lamine Sy, Bouba Sy, Bocar Sall et Djiby Sall.
A la femme qui a souffert sans me laisser souffrir, qui n'a jamais dit non-âmes exigences et qui n'a épargné aucun effort pour sa famille : Binta Sy.
A mes tantes, à qui j'exprime l'assurance de mon profond respect et de mon fidèle attachement : Hawa K.Sall, Bayel Sy, Binta Sall, Diawando Sall…
A mes amis, qui n'ont pas cessé de me conseiller, encourager et soutenir tout au long de cette formation : Houleye Thiam, Farmata Sall Sow, Pape Souleymane Diouf, Aliou Gaye mon parrain, Alasane kane, Mon frère Aliou Sall, Aliou Ba, Samba Ndiade et l'ensemble TS2 Thilogne…
A ma grande-mère Kadi B. Thiam …
A mes frères et Sœurs …
A tous mes enseignants durant ce parcours …
A tous mes filleuls…
A tous mes parrains et marraines et maam
A mes amies de la 45G,46G et 47G, qui chaque jour se soucient de ma personne …
Sans oublier mon binôme Khadidiatou Niang pour son soutien, sa patience et sa compréhension tout au long de cette année.

REMERCIEMENT

Je remercie, en premier lieu, notre grand Dieu qui a bien voulu me donner la force et la persévérance nécessaires pour mener à bien ce travail.

Je tiens à exprimer ma gratitude à mon professeur, M. FALLILOU NDIAYE, pour sa confiance, ses orientations précieuses et ses conseils avisés tout au long de l'évolution de ce travail. Son soutien a été déterminant pour la réussite de ce projet.

Mes remerciements vont également aux membres du jury pour l'honneur qu'ils me font en acceptant d'examiner et de juger mon travail. Leur expertise et leurs critiques constructives seront d'une grande aide pour mon développement professionnel et académique.

Je souhaite également remercier les techniciens du departement pour leur collaboration. Leur aide et leur soutien ont grandement facilité la réalisation de ce projet.

Enfin, je tiens à exprimer ma reconnaissance à toutes les personnes qui ont, de près ou de loin, participé à la réalisation de ce travail. Leur soutien moral, leurs encouragements et leurs contributions diverses ont été inestimables

AVANT PROPOS

La régulation de niveau d'eau est un domaine crucial dans de nombreux secteurs industriels, tels que le traitement des eaux, les processus chimiques et la gestion des ressources hydriques. La nécessité de maintenir un niveau d'eau stable et précis est fondamentale pour assurer la sécurité, l'efficacité et la continuité des opérations. Durant mon stage de fin d'études pour l'obtention du DUT en Génie Électrique, j'ai eu l'opportunité de travailler sur un projet passionnant qui consistait à mettre en service un système de régulation de niveau d'eau utilisant un contrôleur PID.

Le choix du sujet de ce rapport s'est imposé de manière naturelle en raison de l'importance de la régulation PID dans les applications industrielles modernes. Le régulateur PID, grâce à ses capacités d'ajustement proportionnel, intégral et dérivé, offre une solution robuste et flexible pour le contrôle des processus dynamiques. Ce rapport présente le travail réalisé au sein de l'ecole supérieur polytechnique de Dakar plus précisément au departement Génie électrique, où j'ai pu appliquer les connaissances théoriques acquises durant ma formation, tout en développant de nouvelles compétences pratiques.

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à l'équipe pédagogique du departement génie électrique pour leur encadrement et leur soutient tout au long de cette expérience. En particulier, je remercie Monsieur FALLILOU NDIAYE, mon tuteur de stage, pour ses conseils avisés, son expertise et sa disponibilité. Je remercie également l'ensemble de mes professeurs et encadrants de l'ESP pour leur enseignement de qualité et leur soutien continu.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce rapport et espère que vous trouverez son contenu aussi enrichissant et instructif que l'a été mon expérience lors de sa réalisation.

SOMMAIRE

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION GÉNÉRALE 0
Chapitre I : Présentation du système de régulation de niveau d'eau 0
I.1-Introduction 0
I.2-Historique 0
I.3-Notions de la régulation de niveau 0
I.3.1-Régulation manuelle de niveau 0
I.3.2-Régulation automatique de niveau 1
I.4Types de régulation 2
1.5La maquette de gestion de niveau d'eau 2
I.6 Description de la maquette 3
I.6.1-Principe général de la maquette 3
I.6.2-Caractéristiques de la maquette 3
- Options et options de mesures 3
- Mises en service et tester la sécurité de niveau haut 3
I.7-Conclusion 8
Chapitre II : Matériels utilisés du système 9
II.1 Introduction 9
II.2 Organisation du système automatisé 9
II.2.1- Le poste de contrôle 9
II.2.1.1- Interface Homme/Machine 10
II.2.2- Alimentation du système 11
II.2.2.1-Interrupteur-Sectionneur Général 11
II.2.2.2-Disjoncteur- Différentiel Général 11
II.2.2.3-Sectionneur porte fusible pour la protection 24V 12
II.2.2.4-Alimentation stabilise 13
II.2.3- La Partie commande 14
II.2.3.1-Le variateur de vitesse ATV12H075M2 14
II.2.3.2-Le Relais Thermique RT1 17
II.2.3.3-Le Relais General KA1 17

II.2.3.4-Le Relais de protection contre le débordement KA2 ..... *18*
II.2.4-Partie opérative 19
II.2.4.1-la pompe de surface *19*
II.2.4.2-Les capteurs *20*
Capteurs de niveau à flotteur 20
II.3-Conclusion 21
Chapitre III : La Commande du PID et Manipulation Du Système 22
III.1 Introduction 22
III.2- La commande PID 22
III.2.1-Modele du PID *22*
III.2.2-Loi du PID *23*
III.2.3 Rôle et influence des paramètres PID *23*
III.2.4 Méthodes de réglages des paramètres PID *24*
III.2.5-Reglage courants du PID *26*
III.3-Manupilations 28
III.3.1-Manupilation 1 : Câblage d'une boucle au standard 4-20 mA *28*
III.3.2- Manipulation 2 : Étape de l'étalonnage d'un transmetteur de niveau en colonne sèche et colonne humide *29*
III.3.2.1-manipulation N° 2 : Colonne sèche 30
III.3.2.2-manipulation N° 2 : Colonne humide 31
III.3.3- Manipulation 6 : Emploi du calibreur pour générer un courant 4-20mA sur l'entrée régulateur. *31*
III.3.4-Manipulation 10 : Déterminer le sens d'action du régulateur en fonction du sens du procédé et du sens du correcteur *34*
III.3.5- Manipulation 15 : Détermination empirique des *36*
Correcteurs Bp, Ti, et Td *36*
III.3.6- Manipulation 16 : Test des actions PID *38*
III.4.6.1-Test action proportionnelle 38
III.3.6.2-Test action intégrale 38
III.3.6.3-Test action dérivée 39
III.4-CONCLUSION *40*
Conclusion General 41

LISTES DES FIGIRES

FIGURE I.1 SCHEMA REGULATION MANUELLE DE NIVEAU 1
FIGURE 2 SCHEMA REGULATION AUTOMATIQUE 1
FIGURE 3 LA MAQUETTE SYSTEME DE NIVEAU D'EAU 2
FIGURE 4 SCHEMA PRINCIPE DE LA MAQUETTE. 4
FIGURE 5 SCHEMA PRINCIPE DE LA BOUCLE DE REGULATION. 5
FIGURE 6 SCHEMA PRINCIPE DE LA PARTIE COMMANDE ET ALIMENTATION DE LA MAQUETTE 6
FIGURE 7 SCHEMA DU BORNIER..... 7
FIGURE 8 STRUCTURE DU SYSTEME AUTOMATISE 9
FIGURE 9 POSTE DE CONTROL FIGURE 10 BOITIER DE RACCORDEMENT 10
FIGURE 11 FACE AVANT DE L'EUROTHERM 3208.....10
FIGURE 12 FACE ARRIERE DE L'EUROTHERME 3208 11
FIGURE 13-SECTIONNEUR GENERAL.....11
FIGURE 14-DISJONTEUR DIFFERENTIELLE. 12
FIGURE 15 SECTIONNEUR PORTE FUSIBLE 13
FIGURE 16 ALIMENTATIONS A DECOUPAGE AC/DC 13
FIGURE 17 DIAGRAMME FONCTIONNEL DE L'ALIMENTATION 13
FIGURE 18 L'EQUIPEMENT DE L'ARMOIRE ELECTRIQUE. 14
FIGURE 19 LE VARIATEUR ATV12H075M2.....15
FIGURE 20 SCHEMAS DE RACCORDEMENT ATV12H07.....16
FIGURE 21 LE RELAIS DE PROTECTION THERMIQUE 17
FIGURE 22 LE RELAIS GENERAL KA1 17
FIGURE 23 LE RELAIS DE PROTECTION KA2 18
FIGURE 24 LA POMPE DE SURFACE.....19
FIGURE 25 INTERRUPTEURS A FLOTTEUR 20
FIGURE 26 DETECTION A FLOTTEURS ET LEUR FONCTIONNEMENT 21
FIGURE 27 MODELE DU PID.....22
FIGURE 28 PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE L'AUTO TUNING.....25
FIGURE 29 PROCEDES EN OSCILLATIONS ENTRETENUES EN BOUCLE FERMEE 25

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Actuellement, il est impossible de rencontrer un procédé industriel n'utilisant pas de régulation. Cela veut dire que la régulation industrielle est plus qu'indispensable pour le bon fonctionnement et donc pour la compétitivité de tout procédé industriel. Le contrôle en boucle fermée, régulation ou asservissement, est le plus populaire chez la majorité des industriels car il est à la fois polyvalent et robuste pour certains procédés et s'adapte facilement au changement du point de fonctionnement du procédé.
En effet vue l'importance de la régulation de niveau dans notre vie modernes il m'a été bénéficiaire d'étudier ce système de près en termes de stage en réalisant la commande PID du système gestion de niveau, disponible au laboratoire de l'automatique du département de génie électrique.
Pour une meilleure présentation de notre travail, le rapport a été organisé en quatre chapitres :

- Le premier chapitre sera consacré à des généralités sur la régulation de niveau réel, ensuite une description générale du Système,
- Le deuxième chapitre sera dédié à la description détaillée des matériels utilisés dans le système de gestion de niveau,
- Dans le troisième chapitre, on entamera les différents types de commande du SYSTEME**,** la configuration du correcteur PID et les manipulations

CHAPITRE I : PRESENTATION DU SYSTEME DE REGULATION DE NIVEAU D'EAU

I.1-INTRODUCTION

La majorité des processus industriels nécessitent le contrôle d'un certain nombre de paramètres : température, pression, niveau, débit, pH, concentration d'oxygène, etc. Il appartient à la chaîne de régulation de maintenir à des niveaux prédéterminés les paramètres qui régissent le fonctionnement du processus. Toute chaîne de régulation comprend trois maillons indispensables : l'organe de mesure, l'organe de régulation et l'organe de contrôle. Il faut donc commencer par mesurer les principales grandeurs servant à contrôler le processus. L'organe de régulation récupère ces mesures et les compare aux valeurs souhaitées, plus communément appelées valeurs de consigne. En cas de non-concordance des valeurs de mesure et des valeurs de consigne, l'organe de régulation envoie un signal de commande à l'organe de contrôle (vanne, moteur, etc.), afin que celui-ci agisse sur le processus. Les paramètres qui régissent le processus sont ainsi stabilisés en permanence à des niveaux souhaités.

I.2-HISTORIQUE

- **1746** : **William Salmon** décrit un robinet à flotteur propre à maintenir le niveau d'eau des réservoirs domestiques.
- **1765** : par le Russe **Ivan POLZOUNOY** pour réguler le niveau d'eau de la machine à vapeur dont il a équipé les soufflets des mines d'argent de Barnaoul
- **1840** : Régulateur de **Watt** (Besoins de l'industrie à vapeur)
- **1945** : Deuxième guerre mondiale (développement de l'automatique dans l'aviation)
- **1960** : Apparition de l'informatique (cosmos, traitement rapide de l'information, possibilité de résolution des systèmes complexes etc.) Importance : Qualité des produits finis, précision des opérations, protection de l'environnement, répétitivité des opérations etc. **[02]**

I.3-NOTIONS DE LA REGULATION DE NIVEAU

La régulation de niveau, se distingue deux notions ; régulation manuelle et automatique

I.3.1-Régulation manuelle de niveau

Pour effectuer la régulation manuellement nous avons besoin de trois opérateurs.

- **Observation :** Mesurer h et transmission de la mesure.
- **Réflexion :** Reçoit la mesure, comparaison de la mesure avec la consigne,
- **Action :** Agir sur la vanne pour modifier le débit Qa, puis retour à l'observation. Cette régulation est dite boucle de régulation fermée.

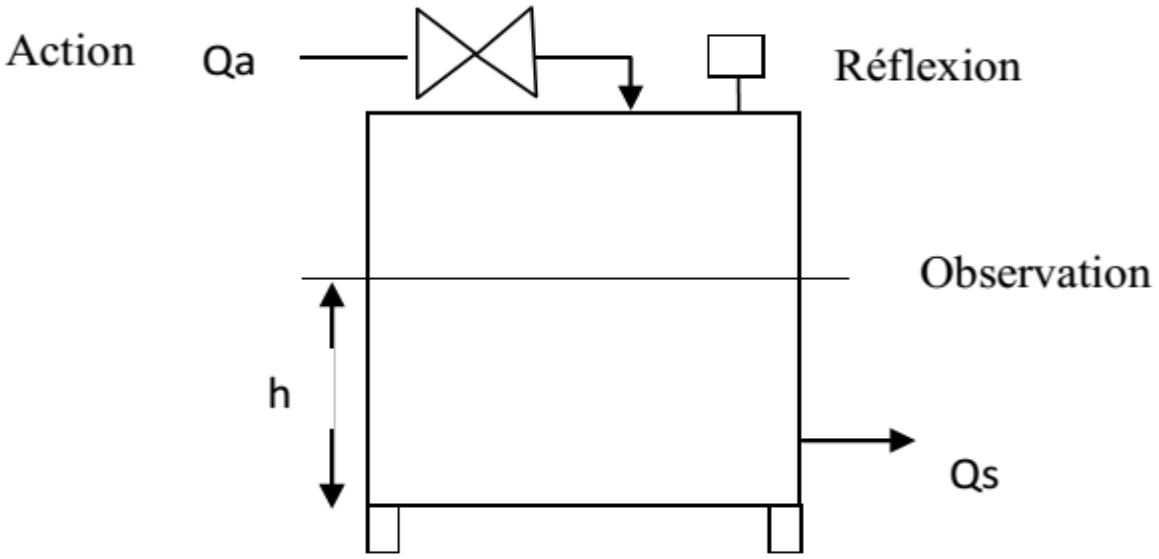


Figure I.1 Schéma Régulation manuelle de niveau

Pour automatiser cette boucle, il faut remplacer chaque maillon humain par un appareil. Il faut également faire communiquer ces appareils les uns avec les autres.

I.3.2-Régulation automatique de niveau

Dans ce cas, la mesure de la grandeur réglée et la modification de la grandeur réglant s'effectuent automatiquement au moyen d'appareils appelés Régulateurs dans lesquels est implantée une loi de commande (algorithme). Les individus sont remplacés par des appareils.

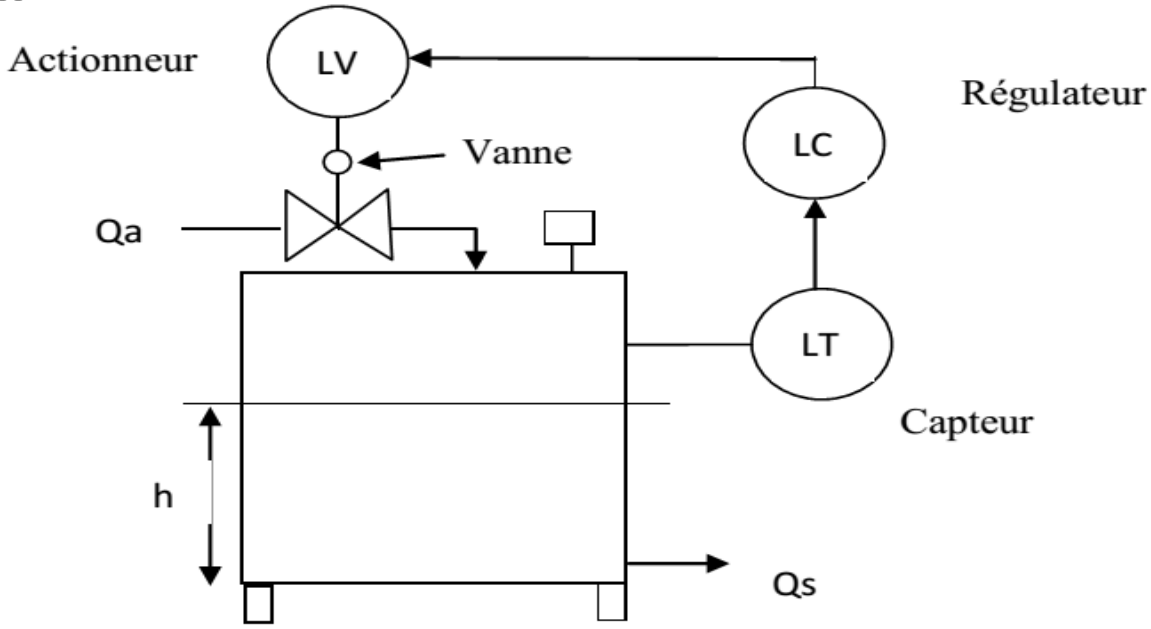


Figure 2 Schéma regulation automatique

I.4TYPES DE REGULATION

Il existe plusieurs types de régulation industrielle possibles telles que :

1- TOR : Tout **O**u **R**ien (ON-OFF Control).

2- PID : Proportionnelle, **I**ntégrateur, **D**érivateur.

3- MLI : Modulation de **L**argeur d'**I**mpulsion (PWM).

4- FUZZY : Continue PID avec l'introduction de la logique **floue.**

5- MULTI-BOUCLES : Maitre Esclave, Cascade, Rapport.

6- NUMERIQUE : Modèle de référence

Par contre dans notre cas on a utilisé la regulation PID

1.5LA MAQUETTE DE GESTION DE NIVEAU D'EAU

Figure 3 la maquette Système de niveau d'eau

I.6 DESCRIPTION DE LA MAQUETTE

I.6.1-Principe général de la maquette

Cette maquette est constituée d'une colonne en polycarbonate transparent de 1,3 mètre de haut et de diamètre 16 cm dans laquelle il faut régler un niveau d'eau provenant d'une réserve située sous la colonne. Une petite pompe centrifuge y puise l'eau qu'elle remonte dans la colonne. La vidange s'effectue par gravité.

Buts pédagogiques de cette maquette :

Régler l'étendue d'échelle du LT (Level Transmiter), le décalage de zéro, lors de mesures de niveau par pression hydrostatique

-à colonne sèche

-à colonne humide

Câbler, mettre en service, régler et dépanner la boucle de régulation de niveau comprenant le PID, le variateur de vitesse, la pompe, le LT.

Régler les paramètres du variateur de vitesse, du PID, étalonner le LT.

Simuler une valeur de mesure, un signal de sortie du PID.

Relever les caractéristiques, déterminer les paramètres de réglages du PID.

Observer le fonctionnement du PID et l'effet de chacune des actions : proportionnelle, intégrale et dérivée.

I.6.2-Caractéristiques de la maquette

- Options et options de mesures

- **Options**

A la commande cette maquette peut être équipée de deux options :

-liaison RS232 sur le PID

-liaison RS485 sur le LT

- **Options de mesure**

Cette maquette peut fonctionner avec une mesure de niveau par pression hydrostatique avec colonne sèche (liquide non condensable) ou à colonne humide (liquide condensable). Le passage de l'un à l'autre ne nécessite aucune modification. Il suffit de remplir ou de vider la colonne humide par le bloc manifold du LT (et de décaler ou pas le zéro du LT en conséquence)

- Mises en service et tester la sécurité de niveau haut

- **Mise en service**

-Ouvrir les vannes d'isolement de la pompe. Vérifier l'étanchéité.

-A la mise sous tension par le bouton "Marche" le voyant vert s'allume. Le régulateur fait son autotest.

-La colonne étant vide, fermer la vanne de By-pass du LT, ouvrir les deux vannes d'isolement.

-Ouvrir la vanne de vidange à 50 %. -Le PID sur "AUTO" afficher une consigne à 50 % -La pompe démarre progressivement, le niveau monte et se stabilise à mi-hauteur

- **Test sécurité de niveau haut**

Fermer la vidange. Le régulateur étant en "MANU" régler sa sortie à 100%. La colonne se remplit rapidement. Quand le niveau atteint le capteur haut, la pompe stoppe. Vidanger l'eau dans la colonne à l'aide de la vanne manuelle.
Réglage initial du LT (Level Transmitter) et paramétrage usine. *Réglages voir en fin de notice*

Le LT est livré prérégler pour afficher l'échelle 4-20mA sur la ligne du haut et, dans le coin inférieur gauche, l'échelle en %.

- **Schema de principe de la maquette**

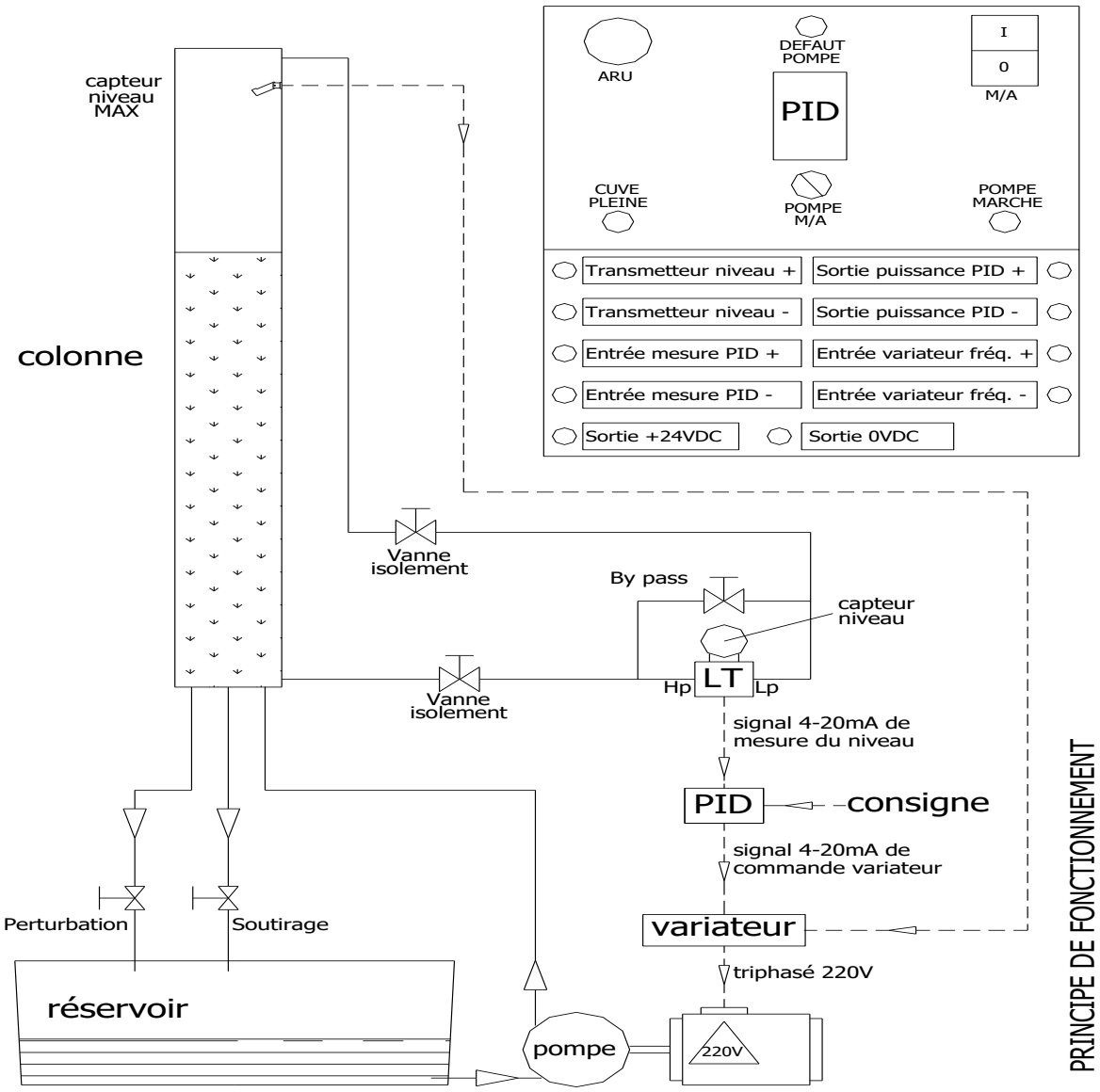


Figure 4 Schema principe de la maquette.

- **Schema de principe de la boucle de regulation**

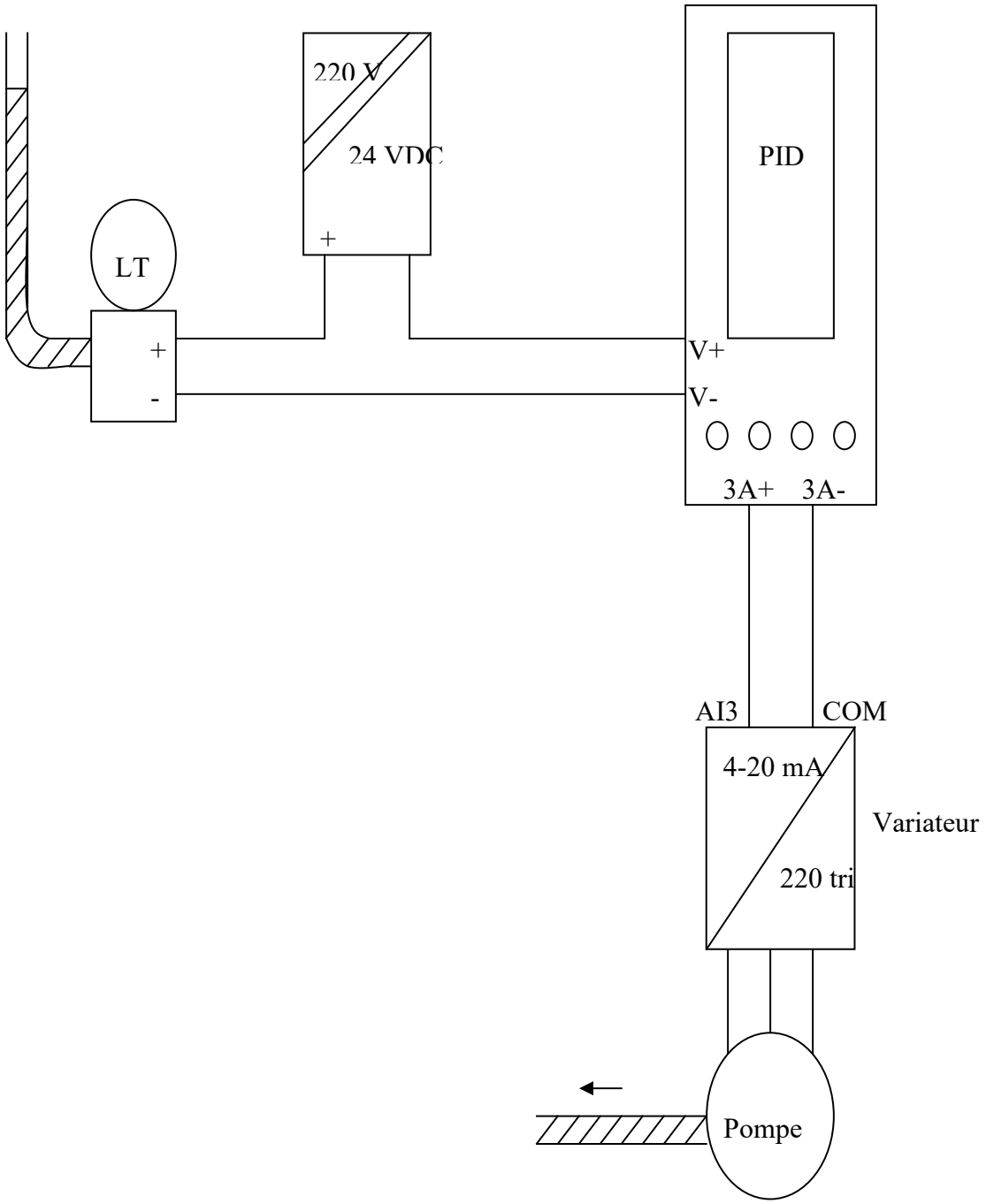


Figure 5 Schema principe de la boucle de regulation.

- **Schema de principe de la partie commande et alimentation de la maquette**

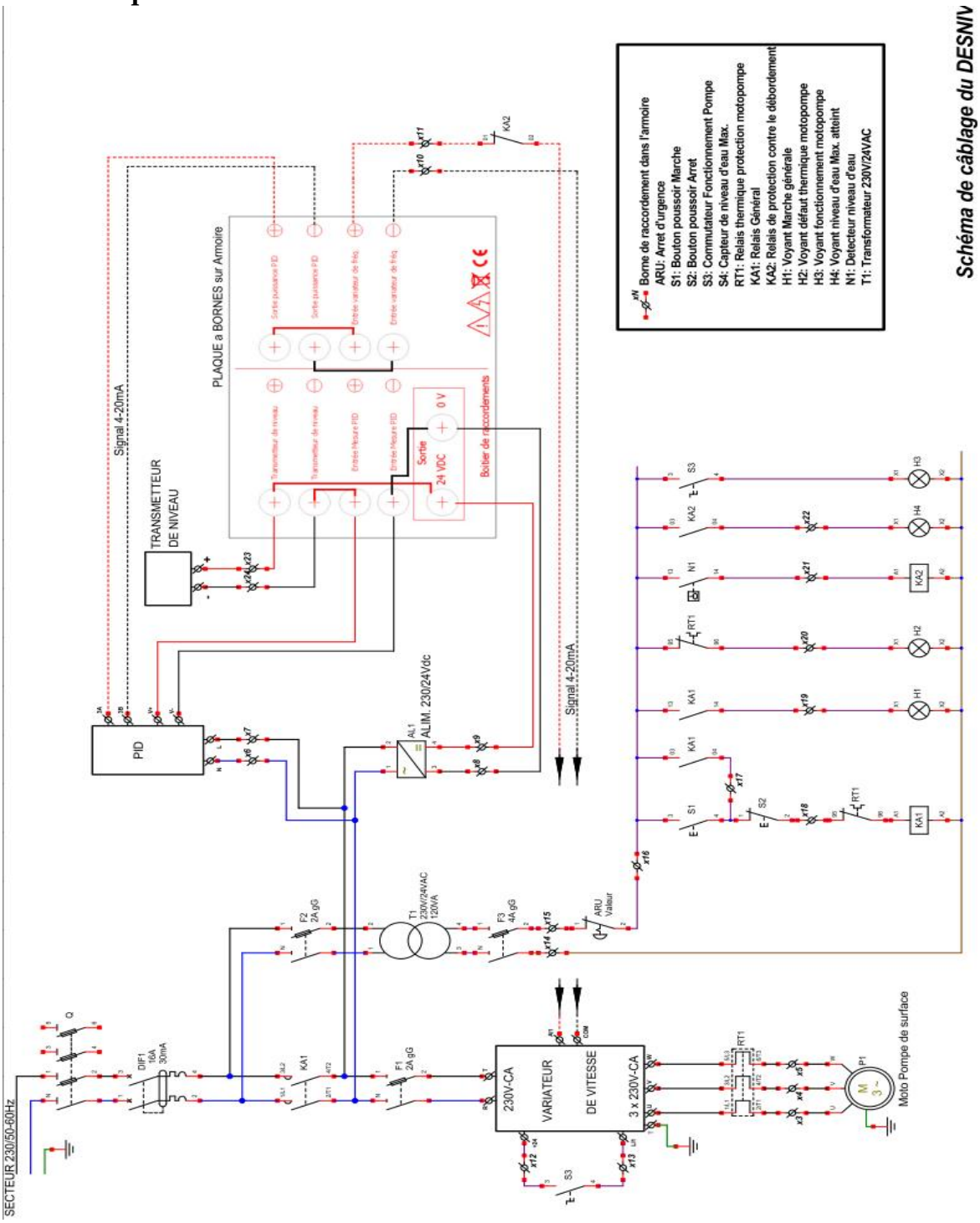


Figure 6 Schema principe de la partie commande et alimentation de la maquette

- **Schema de bornier de la regulation**

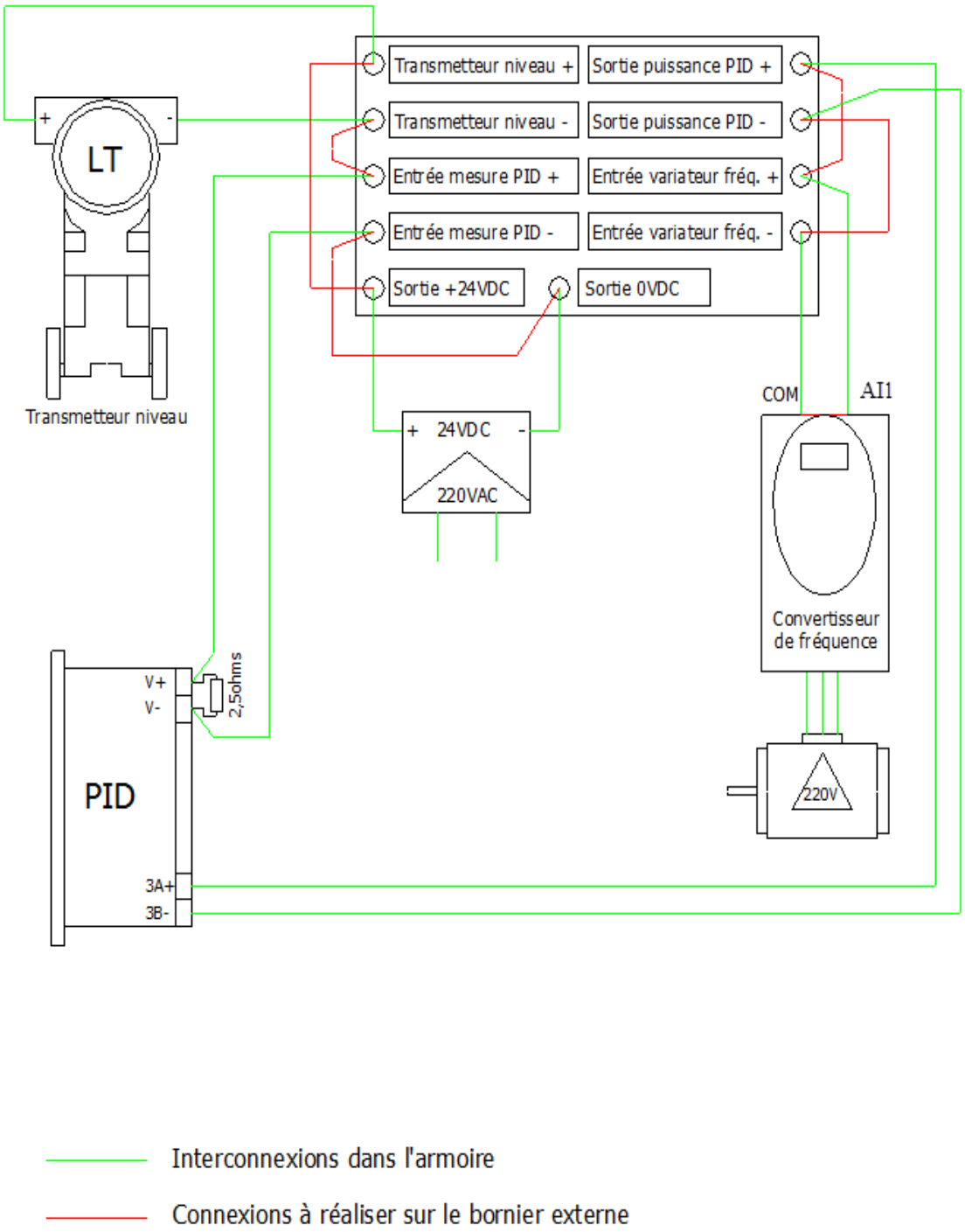


Figure 7 Schema du bornier

I.7-CONCLUSION

Ce chapitre a permis d'introduire de manière exhaustive le système de régulation de niveau d'eau, en retraçant son historique et en expliquant les concepts fondamentaux de la régulation de niveau. Nous avons distingué entre la régulation manuelle et automatique, en précisant leurs applications et avantages respectifs. Par ailleurs, nous avons détaillé les différents types de régulation, offrant une vue d'ensemble des approches disponibles pour le contrôle du niveau d'eau.

Une attention particulière a été portée à la maquette de gestion de niveau d'eau utilisée dans ce projet. La description approfondie de cette maquette, incluant son principe de fonctionnement général, ses caractéristiques, ainsi que ses options de mesure et de sécurité, constitue une base solide pour les manipulations pratiques et les analyses futures. Les schémas de principe fournis permettent une compréhension claire de la structure et du fonctionnement de la maquette, facilitant ainsi les étapes ultérieures de la mise en œuvre et des tests.

En somme, ce chapitre établit les fondations théoriques nécessaires à la compréhension des manipulations et des résultats qui seront présentés dans les chapitres suivants. Une bonne maîtrise de ces notions est indispensable pour aborder avec rigueur et efficacité les aspects pratiques du projet de régulation de niveau d'eau par PID.

CHAPITRE II : MATERIELS UTILISES DU SYSTEME

II.1 INTRODUCTION

En tant qu'automaticien on a tendance à avoir une vue systémique sur le système et les processus. Notre objectif consiste à automatiser et a régulier ces systèmes afin d'accroitre la productivité, améliorer la qualité et la sécurité. Dans ce chapitre, nous allons définir les déférents types du matériel à utiliser et les parties qui constituent ces systèmes.

II.2 ORGANISATION DU SYSTEME AUTOMATISE

Le système REGULATION peut se décomposer selon le schéma ci-dessous en trois parties : poste de contrôle, partie de commande et partie opérative (voir figure II.1)

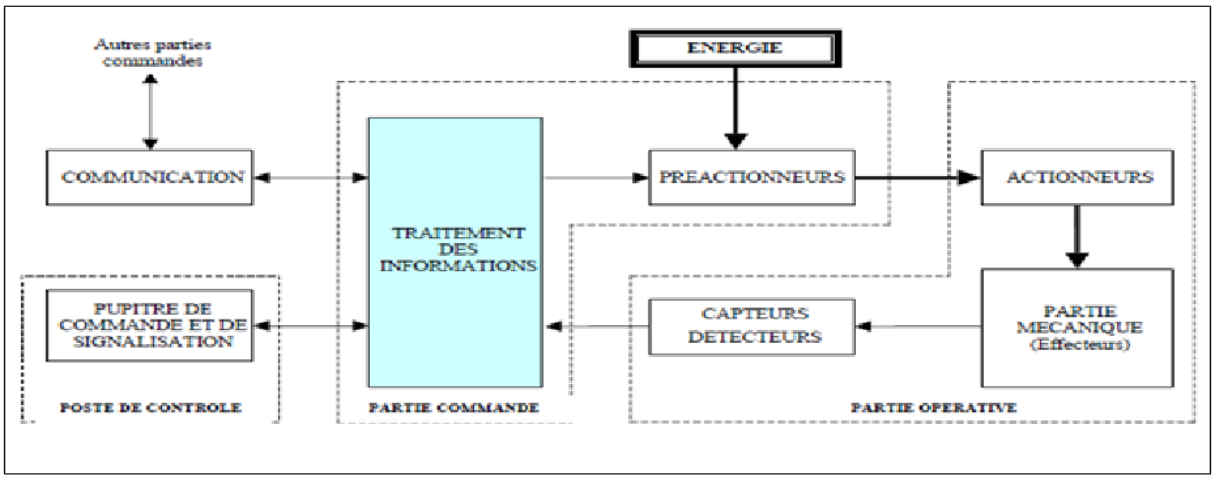


Figure 8 Structure du système automatisé

II.2.1- Le poste de contrôle

Le poste de contrôle est composé des pupitres de commande et de signalisation. Il permet à l'opérateur de commander le système (marche, arrêt, départ cycle …). Il permet également de visualiser les différents états du système à l'aide de voyants, et de terminal de dialogue ou d'interface homme machine (IHM).

Numero	Types d'appareilles
1	-Bouton d'arrêt d'urgence
2	-Bouton poussoir marche/arrêt avec voyant
3	-Interrupteur marche/arrêt du système
4	-Voyants (Défaut, marche pompe)
5	-Eurotherme 3208

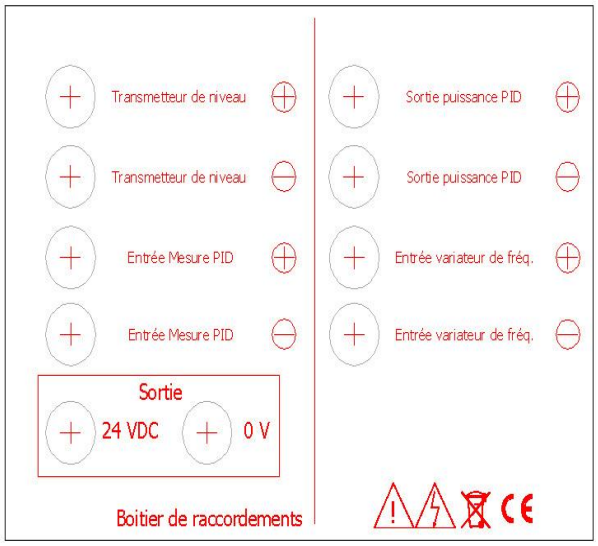


Figure 9 Poste de control ***Figure 10 Boitier de raccordement***

II.2.1.1- Interface Homme/Machine

Les interfaces (ou interactions) homme-machine (IHM) définissent les moyens et les outils mis en œuvre afin qu'une personne puisse contrôler et communiquer avec un système informatique ou un automatisme.

Schneider Electric développe un large choix de terminaux graphiques tactiles ainsi que de logiciel qui permettent de configurer et d'optimiser ses terminaux de la gamme Eurotherm.

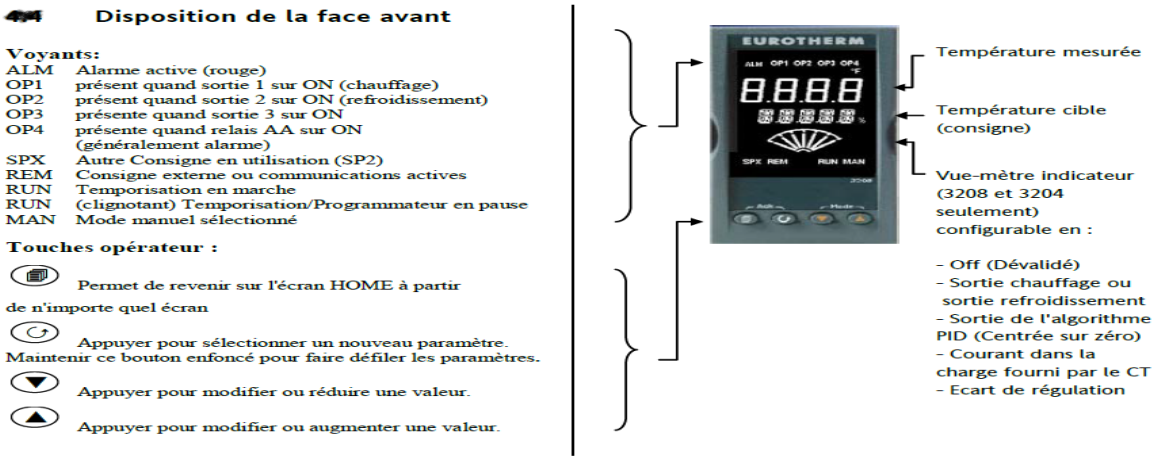


Figure 11 Face avant de l'Eurotherm 3208

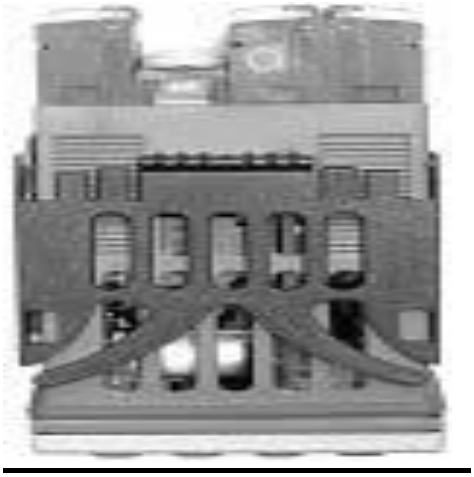


Figure 12 Face arrière de l'EUROTHERME 3208

II.2.2- ALIMENTATION DU SYSTEME

II.2.2.1-Interrupteur-Sectionneur Général

Interrupteur-Sectionneur Général qui permet d'alimenter ou de couper toute l'installation en cas de danger (risques d'électrisation ou d'électrocution).

Figure 13-Sectionneur général.

II.2.2.2-Disjoncteur- Différentiel Général

Organe de commande et de protection, les disjoncteurs sont pratiquement tous magnétothermique, c'est à dire compose d'un :

-Déclencheur thermique (protection contre les surcharges)

-Déclencheur magnétique (protection contre les courts circuits).

Le disjoncteur possède un pouvoir de coupure et agit directement sur le circuit de puissance. Comme le disjoncteur est différentielle, il permet d'ouvrir le circuit en cas de courant de défaut.

Figure 14-Disjonteur différentielle.

II.2.2.3-Sectionneur porte fusible pour la protection 24V

Le fusible est généralement associé à un sectionneur qui permet de l'insérer dans le circuit Electrique. **Le sectionneur réalise l'isolement** entre les circuits en amont et en aval de celui-ci lorsqu'il est en position ouverte.
C'est donc l'organe de commande qui permettra de mettre hors-tension tout le circuit en aval.
L element fusible est constitué d'un fil métallique dans une enveloppe ferme.
Le fusible fond si le courant qui le traverse dépasse la valeur assigne.
Il existe trois types principaux de fusibles :
-Ultra rapide (**prosistor**) : protection des semis conducteurs
-Standard (type **gG**) : usage général, protection câble et tout type de récepteur
-Lent (type **aM a**ccompagnement **M**oteur) : démarrage des moteurs

Figure 15 Sectionneur porte fusible

II.2.2.4-Alimentation stabilise

C'est une alimentation à découpage AC/DC, qui fournit une tension 24V pour alimenter le boitier de raccordement.

Figure 16 alimentations à découpage AC/DC

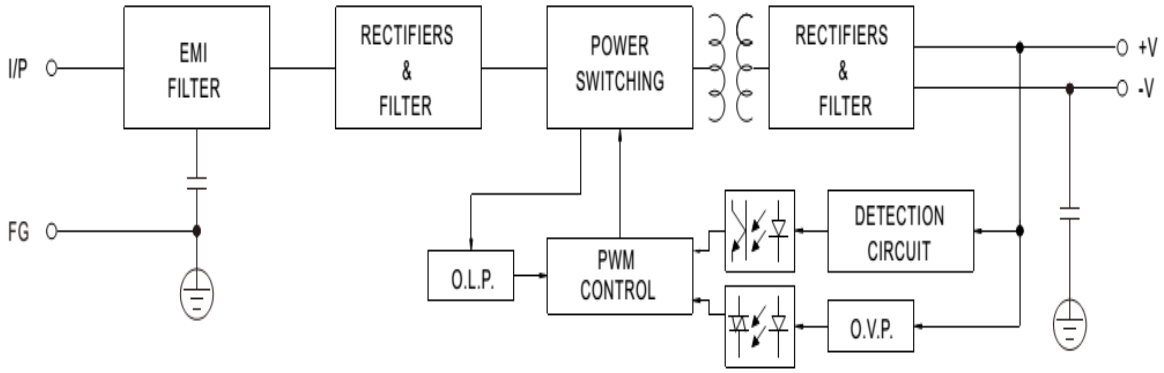


Figure 17 Diagramme fonctionnel de l'alimentation

II.2.3- LA PARTIE COMMANDE

La partie de commande du SYSTEME a pour tâche de donner les ordres de fonctionnement à la partie opérative. Elle est constituée de pré-actionneurs qui permettent de commander les actionneurs. Ils assurent le transfert d'énergie entre la source de puissance et les actionneurs. La partie commande est constitué de l'équipement de l'armoire électrique.

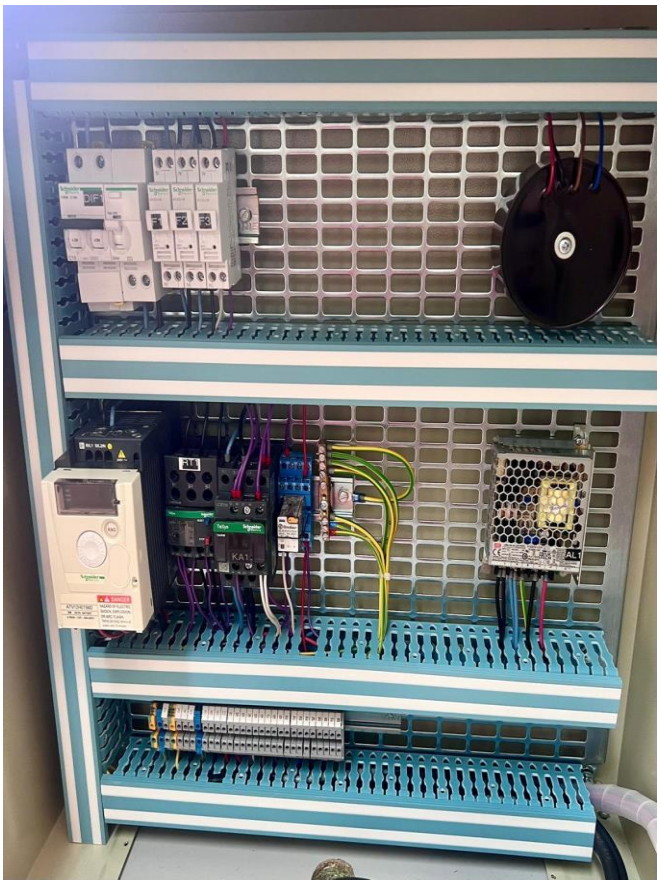


Figure 18 L'équipement de l'armoire électrique.

II.2.3.1-Le variateur de vitesse ATV12H075M2

Le variateur **ATV12H075M2** de Schneider Electric est un convertisseur de fréquence pour des moteurs asynchrones triphasés (200…600 V) de 0, 18 kW à 15 kW, Ses fonctions intégrées sont particulièrement adaptées pour répondre aux applications de machines industrielles.

Le variateur **ATV12H075M2** intègre des fonctions répondant aux applications les plus courantes, notamment :

- **Manutention (petits convoyeurs, palans, …).**
- **Machines d'emballage et de conditionnement (petites ensacheuses, étiqueteuses, …).**
- **Machines spéciales (mélangeurs, malaxeurs, machines textiles, …).**
- **Pompe, compresseur, ventilateur.**

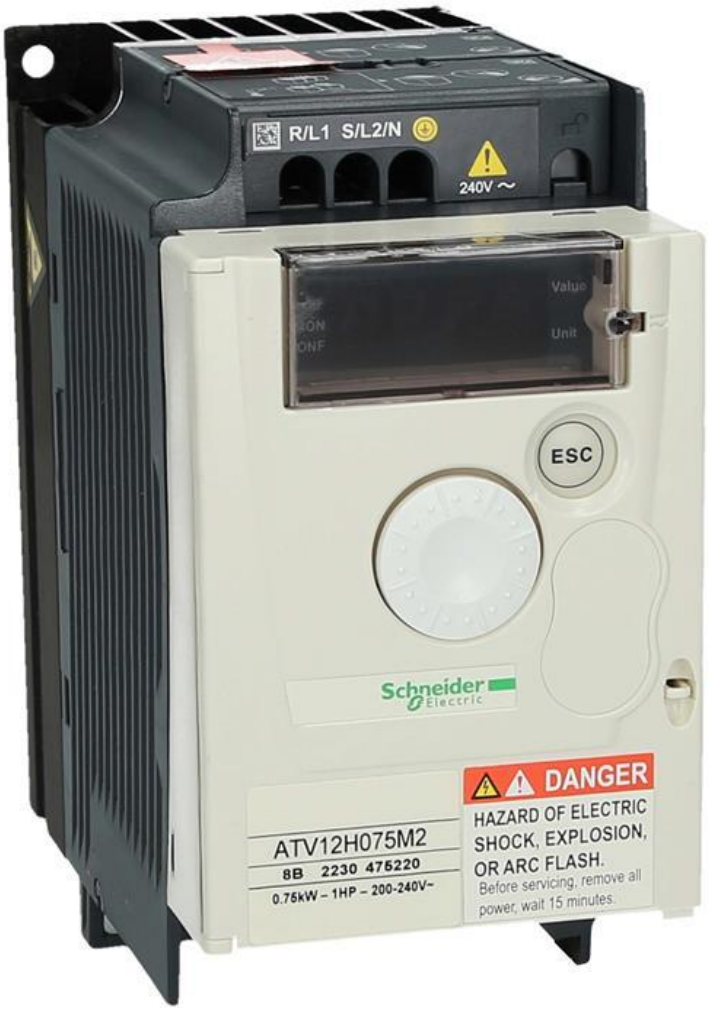


Figure 19 Le variateur ATV12H075M2

❖ **Schéma de raccordement**

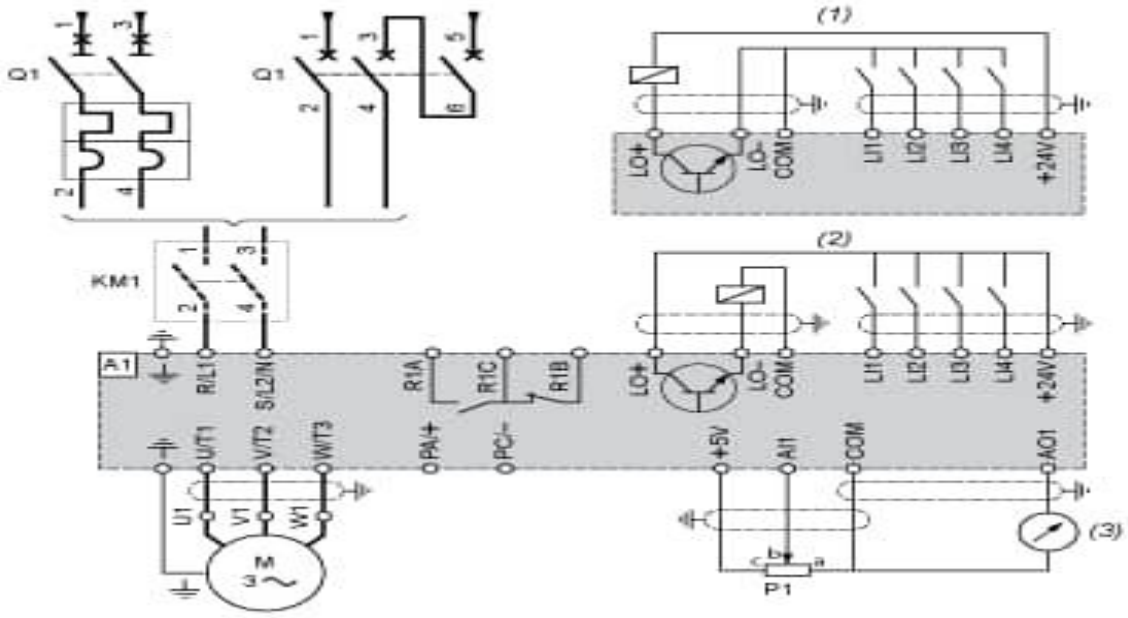


Figure 20 Schémas de raccordement ATV12H07

(1) : Cette section représente l'alimentation électrique. On y trouve :

- Le symbole d'une source de courant alternatif (AC).
- Des contacteurs et des fusibles pour protéger le circuit.
- Un symbole de redresseur, qui convertit le courant alternatif en courant continu.

(2) : Cette partie concerne le circuit de commande. Elle comprend divers composants électroniques tels que :

- Des résistances.
- Des condensateurs.
- Des diodes.
- Un circuit intégré ou un microcontrôleur (représenté par le carré avec plusieurs connexions).

(3) : Ici, nous avons un autre circuit de commande, qui inclut :

- Un potentiomètre pour ajuster les paramètres liés au contrôle du moteur.

II.2.3.2-Le Relais Thermique RT1

Les relais tripolaires de protection thermique sont destinés à la protection des circuits et des moteurs alternatifs contre les surcharges, les coupures de phases, les démarrages trop longs et les calages prolongés du moteur.

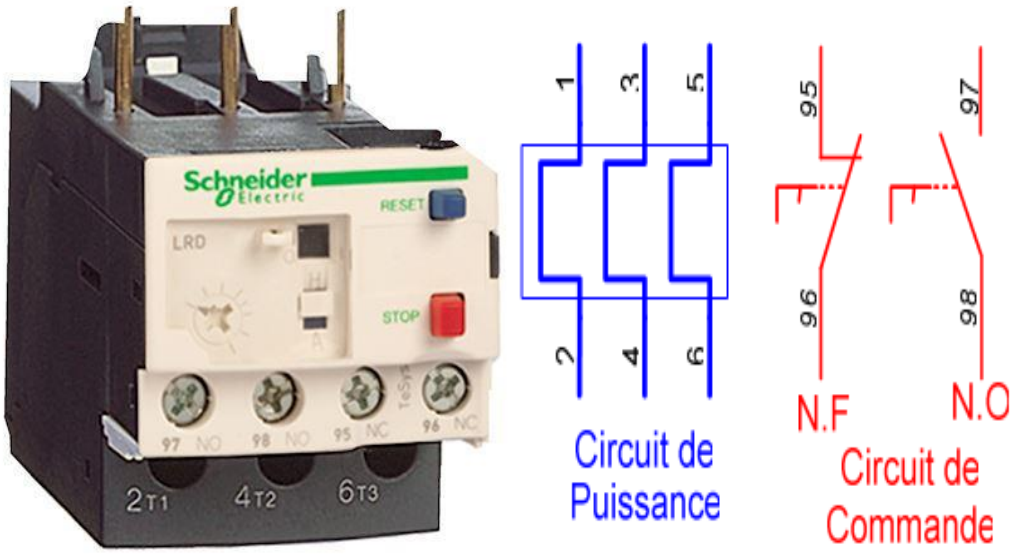


Figure 21 le relais de protection thermique

II.2.3.3-Le Relais General KA1

Le relais général KA1 joue un rôle crucial dans la gestion de la sécurité et de la fiabilité du système de régulation de niveau d'eau. Il est responsable de la gestion des signaux de commande et de protection, assurant ainsi que le système fonctionne de manière cohérente et sécurisée.

Figure 22 le relais général KA1

II.2.3.4-Le Relais de protection contre le débordement KA2

Le relais KA2 est un dispositif de sécurité qui coupe l'alimentation de la pompe en cas de niveau d'eau trop élevé. Il empêche les débordements et protège l'infrastructure environnante. Voici comment il pourrait être utilisé :

1. **Détection du niveau d'eau** :
    - Un capteur de niveau d'eau (comme une sonde ou un flotteur) surveille le niveau dans le réservoir ou la cuve.
    - Lorsque le niveau atteint un seuil critique (par exemple, trop haut), le capteur envoie un signal électrique.
2. **Intervention du relais KA1** :
    - Le signal du capteur est connecté à la bobine du relais KA1.
    - Lorsque le niveau d'eau dépasse la limite souhaitée, le relais est activé.
    - Le relais peut alors couper l'alimentation d'une pompe, d'une vanne ou d'un autre dispositif pour arrêter l'apport d'eau.
3. **Sécurité et prévention du débordement** :
    - En coupant l'alimentation, le relais KA1 empêche le débordement et protège le système.
    - Le délai réglable du relais permet de contrôler la réaction en fonction des besoins spécifiques.

Figure 23 le relais de protection KA2

II.2.4-PARTIE OPERATIVE

La partie opérative est l'ensemble des moyens techniques qui effectuent directement le processus de transformation de la matière d'œuvre à partir des ordres fournis par la partie commande et l'opérateur. Les informations circulent d'une partie à l'autre par l'intermédiaire d'interfaces. Elle regroupe l'ensemble des opérateurs techniques qui assurent la production des effets utiles lesquels le système a été conçu. On retrouve dans la partie opérative les actionneurs et les capteurs.

II.2.4.1-la pompe de surface

Ces pompes sont dites de surface car elles sont conçues pour être installer au-dessus de points d'eau et peuvent pomper par aspiration jusqu'à 7 à 8 mètres de profondeur, sont souvent accompagnées d'un réservoir qui stabilise les fréquences de fonctionnement tout en régulant le Débit et la pression.

Figure 24 la pompe de surface

Caractéristique de la MOTOPOMPE :

TIPO TYPE		HP	GIRI R.p.m. Tours	Bocche Hoses Orifices	Ø Raccordi Ø Fittings Ø Raccords (mm)	Adescam. Priming Amorçage (m)	Hmax (m)	PORTATA - CAPACITY DEBIT (LT/MIN)					
MONOFASE - 1 PHASE	TRIFASE - 3 PHASE												
230 V 50 Hz	400 V 50 Hz							1 m	5 m	10 m	15 m	20 m	30 m
Art. 500 - ENM 20	Art. 510 - ENT 20	0.5	2800	3/4" M	20	6	27	32	27	21	15	9	

Caractéristiques de la pompe de surface

II.2.4.2-Les capteurs

Les capteurs de niveau d'eau sont des dispositifs essentiels pour surveiller et contrôler les niveaux d'eau dans divers systèmes.
Notre système utilise des **capteurs de niveau a flotteur**.

Un **capteur de niveau d'eau** est un dispositif essentiel pour surveiller et contrôler les niveaux d'eau dans divers systèmes. Voici quelques informations à son sujet :

- **Fonctionnement général** :
  - Un capteur de niveau détecte la hauteur de l'eau dans un réservoir, une cuve ou un puits.
  - Il fournit un retour d'information à un système (comme un régulateur ou directement à une pompe).

Capteurs de niveau à flotteur

Cet interrupteur à flotteur est un appareil utilisé pour détecter le niveau de liquide dans un réservoir, il peut commander un relais qui à son tour actionnera une pompe, un indicateur, une alarme, ou un autre dispositif.

Figure 25 Interrupteurs à flotteur

Cet interrupteur à flotteur monté horizontalement peut être configuré aussi bien comme un commutateur normalement fermé ou bien un commutateur normalement ouvert.
Lorsque le niveau d'eau atteint, le flotteur déplace un aimant interne et active un relais incorporé dans le dispositif.

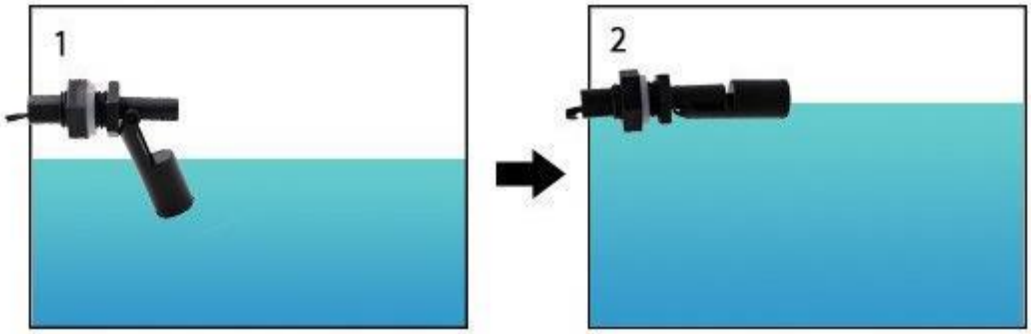


Figure 26 Détection à flotteurs et leur fonctionnement

II.3-CONCLUSION

Les systèmes automatisés sont devenus incontournables pour garantir la compétitivité et la haute qualité des. Dans ce chapitre, nous avons exploré la structure générale des systèmes automatisés ainsi que les appareils essentiels pour la distribution d'énergie et la protection des machines. Nous avons détaillé les différentes composantes du système REGULEAU, à savoir le poste de contrôle, la partie commande et la partie opérative. Cette analyse approfondie nous permet de mieux comprendre l'importance de chaque élément dans l'efficacité et la fiabilité du système global.

CHAPITRE III : LA COMMANDE DU PID ET MANIPULATION DU SYSTEME

III.1 INTRODUCTION

Ce chapitre couvre à la fois la commande du système de régulation de niveau d'eau et les manipulations pratiques qui permettent d'appliquer et de vérifier les concepts théoriques abordés dans les chapitres précédents. L'objectif est de présenter la configuration, le contrôle PID, ainsi que les manipulations essentielles pour démontrer l'efficacité des stratégies de contrôle dans des situations réelles.

III.2- LA COMMANDE PID

Le régulateur PID, appelé aussi correcteur PID (proportionnel, intégral, dérivé) est un système de contrôle permettant d'améliorer les performances d'un asservissement, c'est-à-dire un système ou procédé en boucle fermée. C'est le régulateur le plus utilisé dans l'industrie où ses qualités de correction s'appliquent à de multiples grandeurs physiques. La fonction du contrôle PID permet de contrôler efficacement les processus industriels simples qui comprennent un déclencheur système (appelé consigne dans ce document) et une propriété mesurable du système (appelé mesure ou variable de régulation).

III.2.1-Modele du PID

A partir d'une mesure et d'une consigne analogiques au format le correcteur PID fournit une commande analogique au processus contrôlé. La forme mixte du modèle de l'automate PID est décrite dans le schéma suivant :

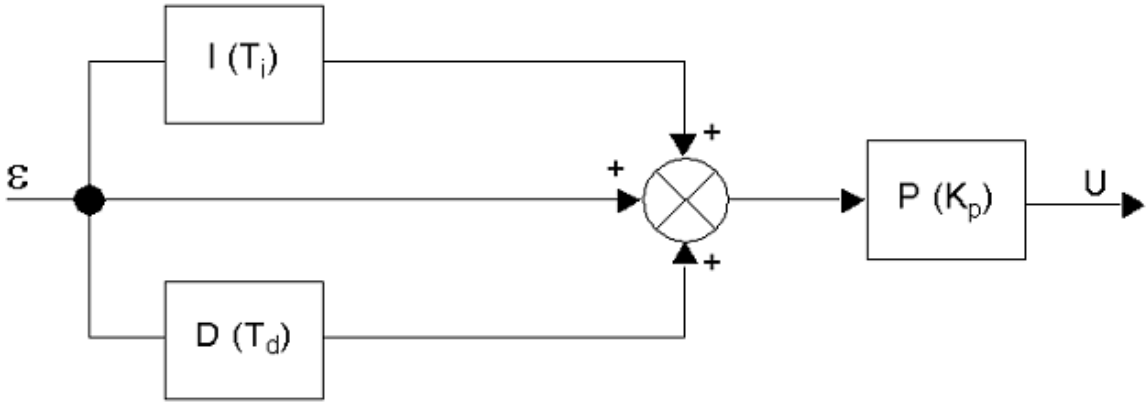


Figure 27 Modèle du PID

Où :
I = action intégrale (agissant indépendamment et parallèle à l'action dérivée),
D = action dérivée (agissant indépendamment et parallèle à l'action intégrale),
P = action proportionnelle (agissant en série sur la sortie associée des actions intégrales et dérivées,
U = sortie du PID

III.2.2-Loi du PID

L'automate PID comprend une association mixte (série - parallèle) du gain (Kp) et des constantes de temps intégrales (Ti) et dérivées (Td). Ainsi, la loi de régulation PID à la forme suivante :

$$u(i) = K_P \cdot \left\{ \varepsilon(i) + \frac{T_s}{T_i} \sum_{j=1}^{i} \varepsilon(j) + \frac{T_d}{T_s}[\varepsilon(i) - \varepsilon(i-1)] \right\}$$

Où :
Kp = Gain proportionnel de l'automate,
Ti = Constante de temps intégrale,
Td = Constante de temps dérivée,
Ts = Période d'échantillonnage,
ε(i) = Ecart (ε(i) = consigne – variable de régulation.)

III.2.3 Rôle et influence des paramètres PID

Les paramètres du régulateur PID sont le gain proportionnel Kp, le temps intégral Ti et le temps dérivatif Td.

- **L'action proportionnelle :**

$$P = K_p \varepsilon(t)$$

Le rôle de l'action proportionnelle est de minimiser l'écart ε entre la consigne et la mesure et elle réduit le temps de monter et le temps de réponse. On constate qu'une augmentant du gain Kp du régulateur entraine une diminution de l'erreur statique et permet d'accélérer le comportement global de la boucle fermée. Il doit prendre des valeurs de gain élevées pour accélérer la réponse du procédé mais on est limite par la stabilité de la boucle fermée. En effet, une valeur trop élevée du gain augmente l'instabilité du système et donne lieu à des oscillations.

- **L'action intégrale :**

$$I = \frac{1}{T_i} \int_0^t \varepsilon(t) dt$$

L'action intégrale agit proportionnellement à la surface de l'écart entre la consigne et la mesure, et elle poursuit son action tant que cet écart n'est pas nul. On dit que l'action intégrale donne la précision statique (Elle annule l'erreur statique). L'action intégrale est conditionnée par le temps d'intégrale Ti.

- **Le terme dérivatif :**

$$D = T_d \frac{d\varepsilon(t)}{dt}$$

Elle est une action qui tient compte de la vitesse de variation de l'écart entre la consigne et la mesure, elle joue aussi un rôle stabilisateur, contrairement à l'action intégrale. En effet, elle délivre une sortie variant proportionnellement à la vitesse de variation de l'écart ε
Le comportement des systèmes change en fonction du changement des actions de régulateur. Le tableau (8) résume l'influence sur les performances du système, par rapport aux paramètres Kp, Ti et Td.

Action	Points forts	Points faibles
P	Action instantanée	Ne permet pas d'annuler une erreur statique mais permet de la réduire
I	Annule l'erreur statique	Action lente Ralentit le système (effet déstabilisant)
D	Action très dynamique Améliore la rapidité Apporte un effet Stabilisant	Forte sollicitation de l'organe de commande

Synthèse sur les actions PID

III.2.4 Méthodes de réglages des paramètres PID

Le problème de la détermination des régulateurs est connu par la synthèse des systèmes bouclés. Les méthodes de synthèse sont très nombreuses et une classification rigoureuse n'est pas une tâche facile. Néanmoins, on distingue les deux types de méthodes :

- **Méthode d'auto tuning AT de la fonction PID**

L'algorithme d'auto tuning de la fonction PID est un processus en boucle ouverte qui agit directement sur le processus de contrôle sans régulation ni autre limitation que celles définies par la limite de la variable du processus et la consigne de sortie.
L'auto tuning de la fonction PID permet de déterminer automatiquement et correctement les valeurs des quatre éléments du PID suivants :

- Le facteur de gain ;
- La valeur de l'intégrale ;
- La valeur de la dérivée.

Le schéma suivant décrit le principe de fonctionnement de la fonction AT, ainsi que son interaction avec les boucles PID :

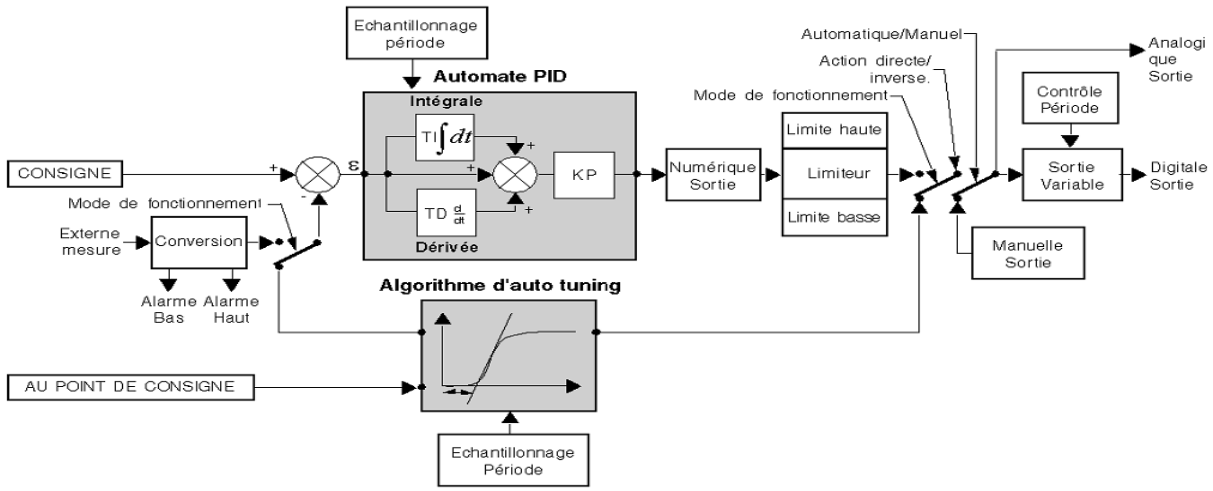


Figure 28 Principe de fonctionnement de l'auto tuning

- **Méthode de Ziegler Nichols en boucle fermée**

Cette méthode est la plus connue des méthodes pratiques de réglage des boucles de régulation. L'avantage de cette méthode est qu'il n'y a pas besoin de connaître la fonction de transfert du procédé et que le réglage se fait directement sur le site en chaine fermée. Ce principe consiste à utiliser une commande proportionnelle (Ti = ∞ ; Td = 0) pour démarrer le processus, en augmentant la production jusqu'à ce que l'oscillation recommence après application d'un niveau à la consigne du correcteur PID. Il suffit d'augmenter le niveau de production critique (Kpc) qui a entraîné l'oscillation non amortie, et d'augmenter la période d'oscillation (Tosc) pour réduire les valeurs, permettant ainsi une régulation optimale du régulateur.

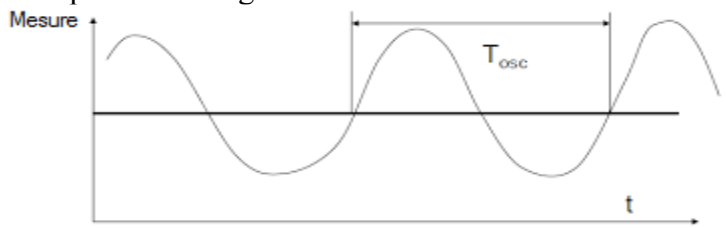


Figure 29 Procédés en oscillations entretenues en boucle fermée

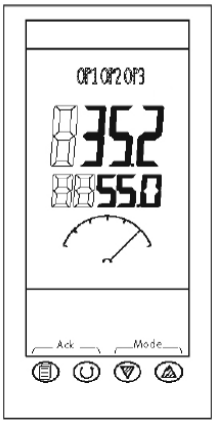
Ziegler et Nichols proposent alors les valeurs de réglage du tableau suivant (tab)

Action	**Kp**	**Ti**	**Td**
PID mixte	Kpc/1.7	Tosc/2	Tosc/8
PI	Kpc/2.22	0.83x Tosc	-

Tableau pour le calcul des paramètres PID

III.2.5-Reglage courants du PID

Procédure de passage en mode manuel (MANU) du régulateur : Pour contrôler la pompe via le régulateur en mode manuel suivre la procédure suivante :



Repérer les boutons de réglage du régulateur

Appuyer 1 fois sur documents pour passer en mode « Home ».

Appuyer simultanément sur pendant plus d'une seconde, l'afficheur indique alors :

Auto

Puis au bout de 5s l'affichage déroule le message « Mode – Auto manu off ».

Appuyer sur , pour sélectionner « MAN ». Le régulateur revient alors sur l'écran « Home » et le voyant MAN s'allume.

L'affichage supérieur indique le niveau mesuré.

L'affichage inférieur indique la puissance de sortie en pourcentage.

Appuyer sur pour diminuer ou augmenter la puissance de sortie.

Retour en mode automatique (AUTO) du régulateur

Appuyer 1 fois sur pour passer en mode « Home ».

Appuyer simultanément sur pendant plus d'une seconde, l'afficheur indique alors :

Man

Puis au bout de 5s l'affichage déroule le message « Mode – Auto manu off ».

Appuyer sur , pour sélectionner « Auto ». Le régulateur revient alors sur l'écran « Home » et le voyant MAN s'éteint.

L'affichage supérieur indique le niveau mesuré.

L'affichage inférieur indique la valeur de consigne.

Appuyer sur pour diminuer ou augmenter la valeur de consigne.

Accès et modification des paramètres du régulateur

Maintenir enfoncée la touche documents ( ) jusqu'au message « lev 1 ». Si le premier message à apparaître est « lev 2 », repasser à « lev 1 » par la touche ,attendre que

l'afficheur passe en mode « Home », maintenir à nouveau la touche documents jusqu'à ce que « lev 1 » apparaisse.

Passer à « lev 2 » par la touche .

Attendre que l'indicateur affiche « Code 0 ».

Passer à « Code 2 » par la touche .

Faire défiler les paramètres à l'aide de la touche flèche enroulée.

Message PB : C'est la bande proportionnelle. Relever sa valeur, attention la bande proportionnelle est graduée de 1 à 1000%.

Passer au paramètre suivant à l'aide de la touche flèche enroulée.

Message Ti : c'est le Temps d'intégration. Relever sa valeur.

Passer au paramètre suivant à l'aide de la touche flèche enroulée.

Message Td : c'est le Temps de dérivation. Relever sa valeur.

Pour quitter et revenir à l'écran Home, appuyer sur la touche documents.

Procédure de réinitialisation USINE du PID du produit DESNIV :

- Accéder au menu Configuration :

Appuyer 5 secondes jusqu'à apparition de **Lev3**, puis appuyer rapidement sur pour voir apparaître **Conf,** puis cliquer sur .

Le **code d'accès** par défaut est **4.**

- Choisir le mode **Conf – Goto** (appuyer sur jusqu'à l'apparition de Goto sous Conf)

Cliquer sur pour faire défiler les menus de configuration

Quand COLD est affiché, appuyer sur ou pour sélectionner YES, puis cliquer sur .

Eteindre le régulateur/système pour valider la réinitialisation.

Au prochain démarrage le régulateur est comme en sortie d'usine.

CONFIGURATION DU REGULATEUR pour fonctionnement du produit DESNIV

Rallumer le système.

Attendre jusqu'à ce que le régulateur affiche Set1.

Entrer alors le code **40HHX**. Pour cela utiliser Ñ ou D et valider chaque caractère par le bouton représentant une flèche enroulée.

A la fin du code l'affichage indiquera SEt2.

Entrer alors le code **XXXHC**

L'afficheur indique EXIT NO. Appuyer sur D pour afficher YES. Attendre que l'afficheur passe en mode HOME.

III.3-MANUPILATIONS.

Les manipulations réalisées dans le cadre de ce projet ont pour but d'illustrer et de mettre en pratique les concepts théoriques de la régulation PID. Chaque manipulation a été soigneusement sélectionnée pour couvrir différents aspects du contrôle de niveau d'eau, depuis le câblage et l'étalonnage des instruments jusqu'à la mise en œuvre et l'ajustement des paramètres PID. Ces expériences permettent de mieux comprendre le fonctionnement et l'optimisation d'un système de régulation de niveau d'eau, essentiel dans de nombreux processus industriels.

III.3.1-Manupilation 1 : Câblage d'une boucle au standard 4-20 mA

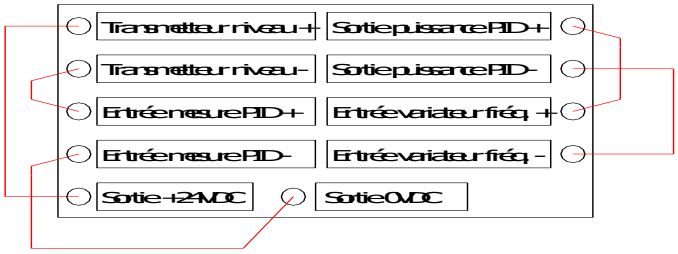
Objectifs : Câbler une boucle de mesure au standard 4-20 mA constituée

- Du transmetteur de pression différentielle à sortie 4-20 mA
- De l'alimentation transmetteur 220V□ / 24Vcc.

Utiliser l'afficheur du régulateur pour mesurer le niveau.

Cette première manipulation consiste à câbler une boucle de courant selon le standard 4-20mA, utilisé couramment pour la transmission de signaux analogiques en milieu industriel. Elle permet de se familiariser avec les concepts de base du câblage et de la transmission de signaux.

Schéma de câblage de la boucle de mesure :



III.3.2- Manipulation 2 : Étape de l'étalonnage d'un transmetteur de niveau en colonne sèche et colonne humide

Objectifs : Etalonner le transmetteur de niveau

- À colonne sèche (manipulation2)
- À colonne humide (manipulation 2bis)

Par remplissage manuel de la colonne ou par calcul de la pression d'eau.

L'étalonnage est une opération cruciale pour garantir la précision des mesures fournies par les transmetteurs de niveau. Cette manipulation comprend l'étalonnage en conditions de colonne sèche et humide, permettant de comprendre les variations et les ajustements nécessaires pour des mesures fiables.

Réglage préliminaire : configuration du variateur de vitesse :

Les réglages sont faits dans nos ateliers avant expédition.

Vous pouvez les modifier comme suit :

Configurer l'entrée analogique AI1 (entrée 4-20 mA) du variateur de vitesse pour une commande en 4-20 mA :

S'assurer que le système est à l'arrêt, sans ordre de marche.

Le variateur indique initialement « DCY ».

Modifier les paramètres : FR1=Ai1 et AI It = DR (voir aussi notice technique sur le Cd)

Mode Configuration - Section MyMenu

Code	Nom/Description	Plage de réglages	Réglages usine
LFr	**Valeur de référence externe**	0 Hz à HSP	-
	Ce paramètre permet de modifier la référence de fréquence à l'aide de la molette jog dial. Affiché si la voie de référence active est afficheur déporté (Canal référence 1 Fr1 réglée sur LCC).		
AIU1	**Entrée analogique virtuelle**	0 à 100%	-
	Ce paramètre permet de modifier la référence de fréquence à l'aide de l'entrée analogique AI1. Visible si la voie de référence active est terminal intégré (Canal référence 1 Fr1 réglée sur AIU1) ou si le forçage local est activé (Affectation forçage local FLO est différent de nO).		
bFr	**Standard fréq.mot**		50 Hz
50 60	• 50 Hz • 60 Hz Correspond à la vitesse nominale indiquée sur la plaque d'identification du moteur.		
Fr1	**Canal de référence 1**		AI1
AI1 LCC Mdb AIU1	Ce paramètre permet de sélectionner le canal de référence. • Bornier • Console déportée • Modbus • Molette jog dial intégrée au produit		
ACC	**Accélération**	0,0 s à 999,9 s	3,0 s
	Temps d'accélération compris entre 0 Hz et la Fréq. nom. mot. FrS. Assurez-vous que cette valeur est compatible avec l'inertie entraînée.		
dEC	**Décélération**	0,0 s à 999,9 s	3,0 s
	Temps nécessaire pour décélérer de la fréquence nominale du moteur Fréq. nom. mot. FrS à 0 Hz. Assurez-vous que cette valeur est compatible avec l'inertie entraînée.		

Paramètre pouvant être modifié lors du fonctionnement ou à l'arrêt.

Code	Nom/Description	Plage de réglages	Réglages usine
LSP	**Petite vitesse**	0 Hz à HSP	0 Hz
	Fréquence du moteur à la référence minimum. Permet de définir une limite inférieure pour la plage de vitesse du moteur.		
HSP	**Grande vitesse**	LSP à tFr Hz	50 Hz
	Fréquence du moteur à la référence maximum. Permet de définir une limite supérieure pour la plage de vitesse du moteur. Assurez-vous que ce réglage est adapté au moteur et à l'application.		
nPr	**Puissance nominale du moteur**	En fonction du calibre variateur	En fonction du calibre variateur
	Puissance nominale du moteur indiquée sur sa plaque d'identification. Visible uniquement si Choix de paramètre moteur nPC est réglé sur nPr. La performance est optimisée jusqu'à une différence de 1 (maximum). Pour obtenir plus d'informations sur la plage de réglages, consultez le guide d'exploitation.		
nCr	**Courant nominal du moteur**	0,20 à 1,5 In (1)	En fonction du calibre variateur
	Courant nominal du moteur indiqué sur sa plaque d'identification. Le fait de changer la valeur de nCr modifie le Courant therm. mot ItH (voir le guide d'exploitation).		
AI1t	**Type AI1t**		SU
SU 10U 0A	L'électronique du variateur accepte des AI de tension et de courant. Ce paramètre permet de sélectionner le mode désiré. • Tension : 0 à 5 VCC (alimentation interne uniquement) • Tension : 0 à 10 VCC • Courant : x à y mA. Plage déterminée par un réglage du paramètre de mise à l'échelle du courant AI1 de 0% CrL1 et du paramètre de mise à l'échelle du courant AI1 de 100% CrH1. Les réglages par défaut sont 0 à 20 mA (voir le guide d'exploitation).		

III.3.2.1-manipulation N° 2 : Colonne sèche

Objectifs : Etalonnage du LT

En faisant l'étalonnage avec la méthode empirique il faut :

Câbler le boîtier de raccordements, bien vérifier le sens des branchements. Tester le bon fonctionnement de la pompe en mettant le régulateur en "MANU" selon page 26.

S'assurer que la cuve inférieure contient suffisamment d'eau.

Fermer la vanne de vidange. Fermer le robinet By-pass

Ouvrir les vannes d'isolement et vérifier que la colonne humide soit vide.

Repérer sur la colonne, les points 0, 25, 50, 75 et 100%.

Le régulateur étant en « MANU » sa sortie à 1%, la pompe démarre doucement. Augmenter le courant de sortie par les touches ▽ △ du régulateur.

Amener le niveau d'eau jusqu'à la graduation 0 du mètre. Stopper la pompe, fermer la vanne de vidange, puis appuyer simultanément sur les boutons Z et S pendant 5 secondes. Presser ensuite Z pendant 5 secondes. Le LT délivre alors un courant de 4mA.

Amener le niveau jusqu'à 100%, stopper la pompe, ouvrir si nécessaire la vidange et stabiliser le niveau à 100%. Appuyer sur le bouton S pendant 5 secondes. Le LT délivre alors 20mA pour cette hauteur d'eau.

Vidanger doucement en vérifiant à la descente qu'aux points 75, 50, 25, 0 % l'indicateur du régulateur affiche respectivement "75.0, 50.0, 25.0, 00.0".

III.3.2.2-manipulation N° 2 : Colonne humide

Objectifs : Réglage de l'étendue de mesure et du décalage de zéro du LT à colonne humide. Cette méthode permet d'effectuer l'étalonnage du système sans avoir à le remplir. Le remplissage de la colonne humide suffit pour l'étalonnage.

Avec la méthode empirique, il faut :

Câbler le boîtier de raccordements, bien vérifier le sens des branchements.

Fermer la vidange.

Ouvrir le robinet de By-pass du LT

Ouvrir les vannes d'isolement.

Repérer les points 25 50 100%

Le régulateur étant en « MANU » (voir précédemment) sa sortie à 1%, la pompe démarre doucement.

Augmenter le courant de sortie par les touches ▽ △ du régulateur.

Amener le niveau à 100% et stopper la pompe de façon à remplir la colonne humide.

Colonne pleine à 100%, Appuyer sur le bouton S pendant 5 secondes. Le LT délivre alors 20mA pour cette hauteur d'eau.

Fermer la vanne By-pass du LT.

Ouvrir la vidange, vider la colonne principale, la colonne humide restant pleine.

Appuyer simultanément sur les boutons Z et S pendant 5 secondes. Presser ensuite Z pendant 5 secondes. Le LT délivre alors un courant de 4mA.

Remplir à nouveau la cuve principale en vérifiant que les points intermédiaires correspondent aux indications du régulateur.

III.3.3- Manipulation 6 : Emploi du calibreur pour générer un courant 4-20mA sur l'entrée régulateur.

Mesure sur la sortie

Objectifs : Utiliser un calibreur d'instrumentation simulant le courant de sortie du LC.

- Générer du 4-20 mA sur le variateur à la place du régulateur.
- Générer un courant 4-20 mA sur l'entrée mesure du régulateur.
- Les calibreurs 4-20mA, en plus de la fonction source, dispose parfois de deux autres fonctions : mesure et simulate. En fonction mesure, l'appareil se comporte comme un milliampèremètre. En fonction simulate, l'appareil fixe le courant dans la boucle, mais ne génère aucun courant. Il nécessite donc une source auxiliaire, qui existe sur le DESNIV.

L'utilisation d'un calibreur est essentielle pour simuler des signaux et vérifier le bon fonctionnement des régulateurs. Cette manipulation vise à générer un courant précis à l'entrée du régulateur et à mesurer la réponse en sortie, assurant ainsi le bon étalonnage et la fonctionnalité du système de régulation.

Corrigé de la manipulation N°6

Connecter le calibreur selon schéma ci-dessous, attention au sens.

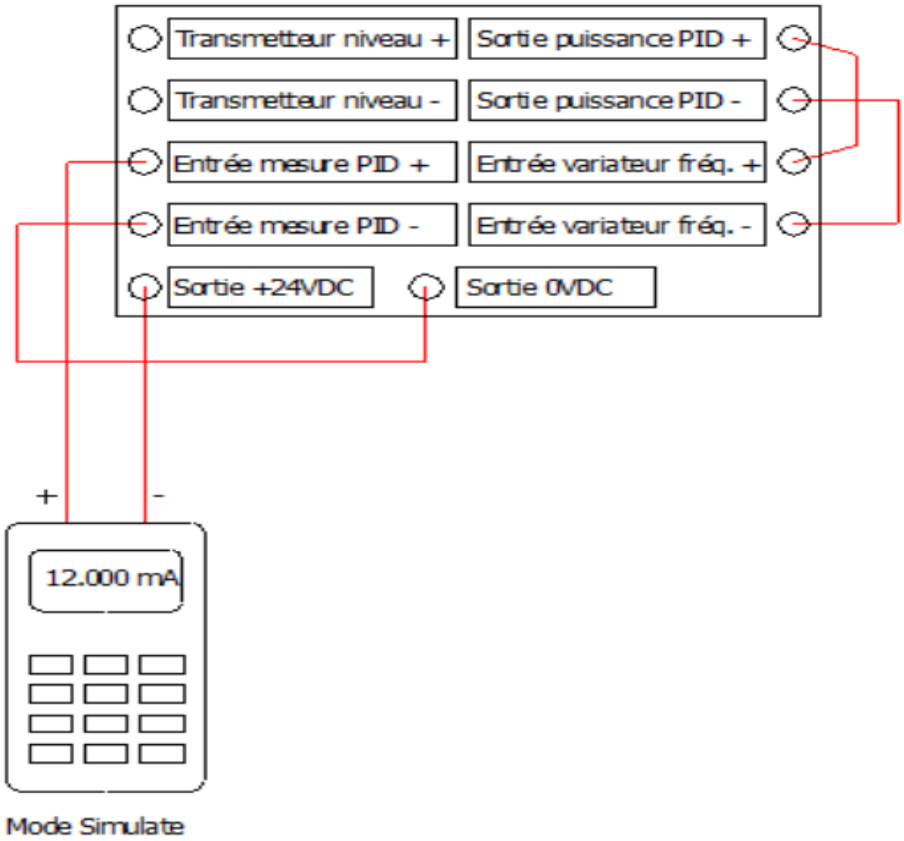
Attention, il y a deux façons de générer du 4 20 mA sur ce type de calibreur soit en mode source soit en mode simulation. Il faut utiliser le mode "source" dans ce cas.

Dans cette manipulation le calibreur va envoyer un signal 4-20 mA au variateur de fréquence à la place du PID.

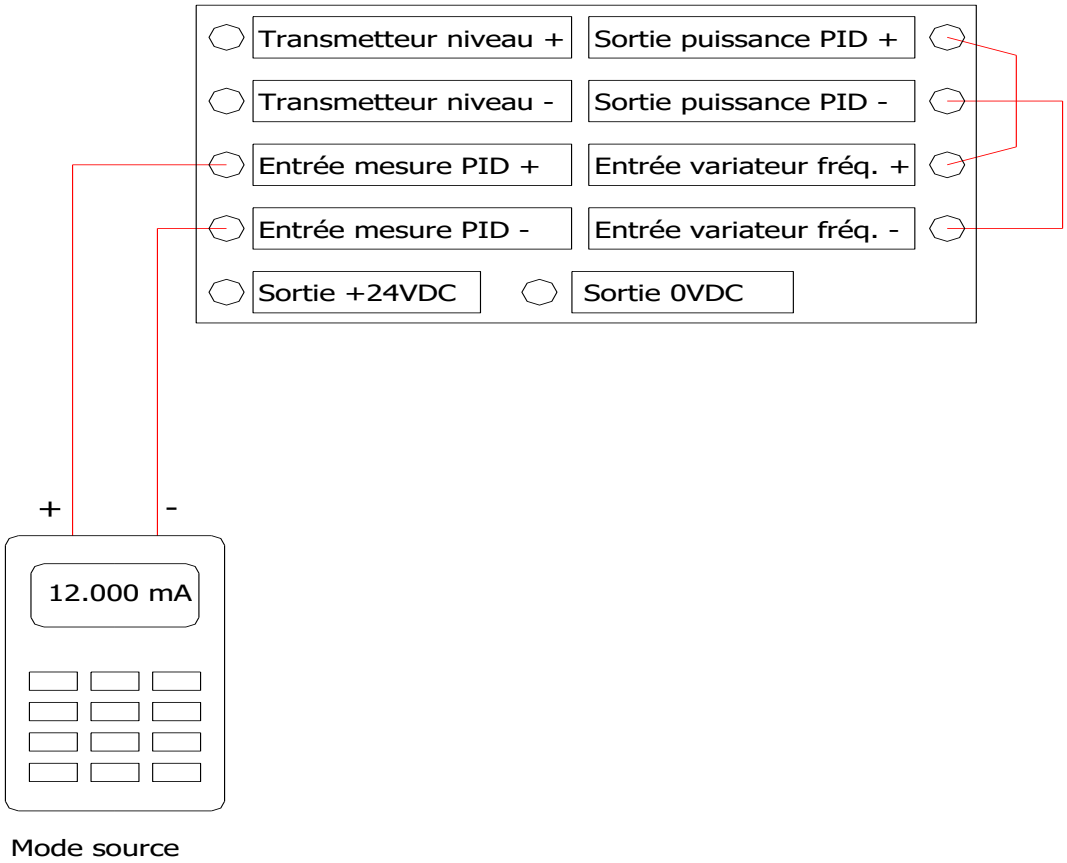
Mettre en œuvre le calibreur pour simuler une mesure sur le régulateur

Il existe dans ce cas 2 possibilités

- A) on se sert de l'alimentation 24 Vcc de la boucle. Connecter le calibreur sur le bornier de raccordement à la place du LT et le régler en position "Simulate" comme ci-dessous :



- B) Calibreur en position "Source » sans l'alimentation 24Vcc. Effectuer les raccordements suivants :



III.3.4-Manipulation 10 : Déterminer le sens d'action du régulateur en fonction du sens du procédé et du sens du correcteur

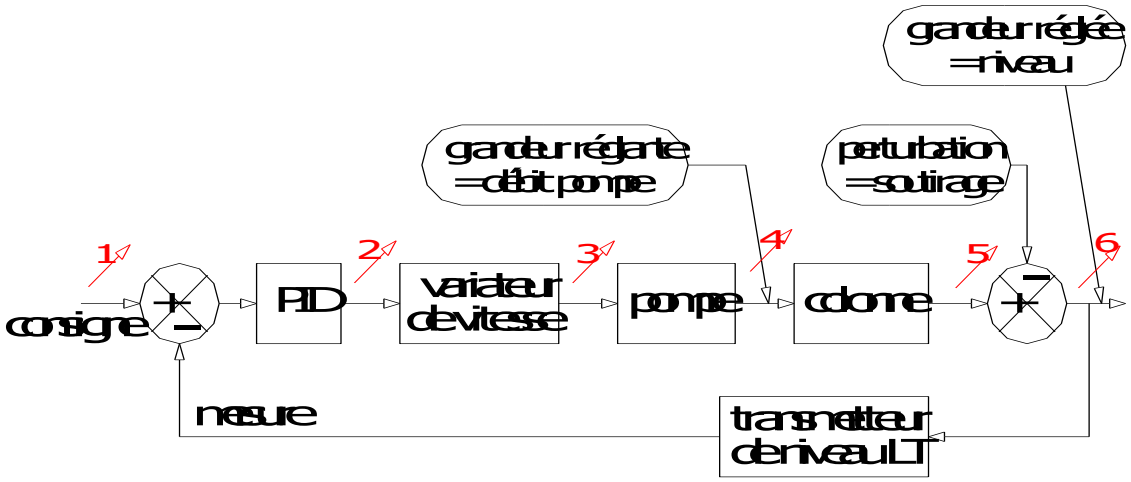
Objectifs : Déterminer le sens d'action du régulateur en fonction du sens du procédé et de l'organe correcteur.

Cette manipulation permet de comprendre et de configurer le sens d'action du régulateur, qui est déterminant pour la stabilité et l'efficacité du système. Elle implique l'analyse du sens du procédé et du correcteur pour une régulation optimale.

Corrigé manipulation N°10

Le procédé est direct, en effet quand la grandeur réglant augmente la mesure réglée augmente, l'organe correcteur est direct, en effet quand le signal de commande augmente, la grandeur réglée augmente, il n'y a pas d'inverseur dans la chaîne d'action donc le régulateur est inverse. Il y a deux possibilités de test "virtuel" soit en asservissement soit en régulation.

- En asservissement sur une augmentation de consigne, on voit que la mesure augmente.



- En régulation sur une augmentation du soutirage, on voit qu'il y a correction

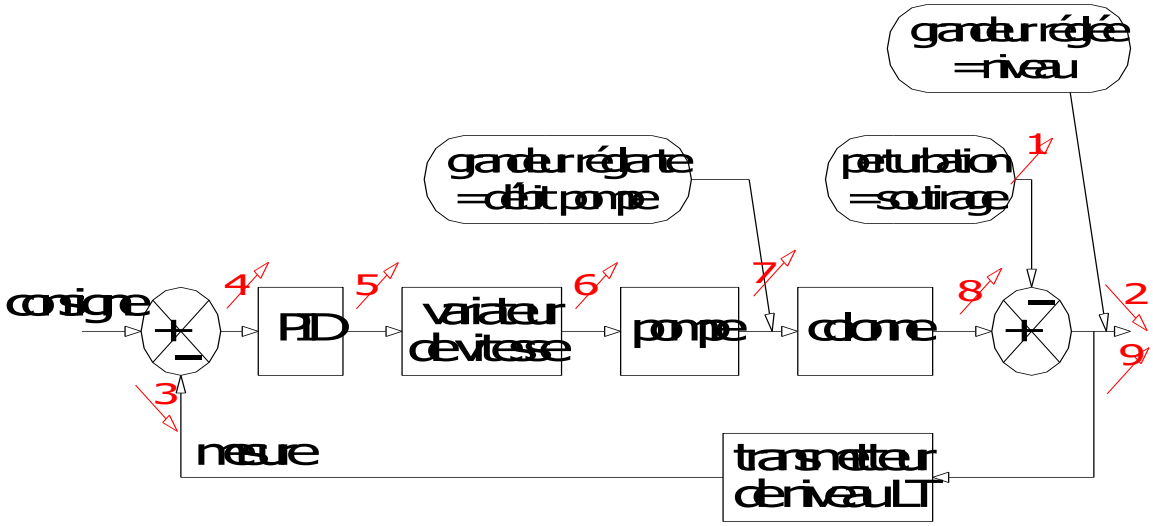
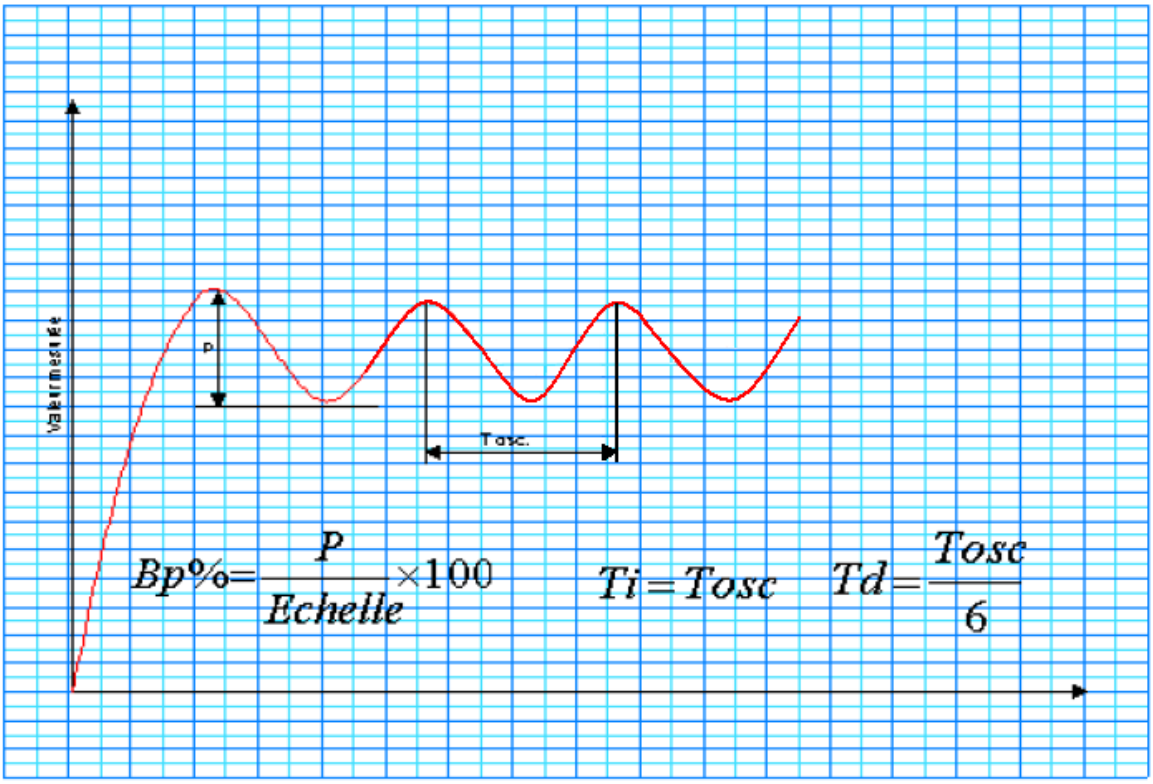


Figure 30 Schéma de système de contrôle de processus

III.3.5- Manipulation 15 : Détermination empirique des Correcteurs Bp, Ti, et Td

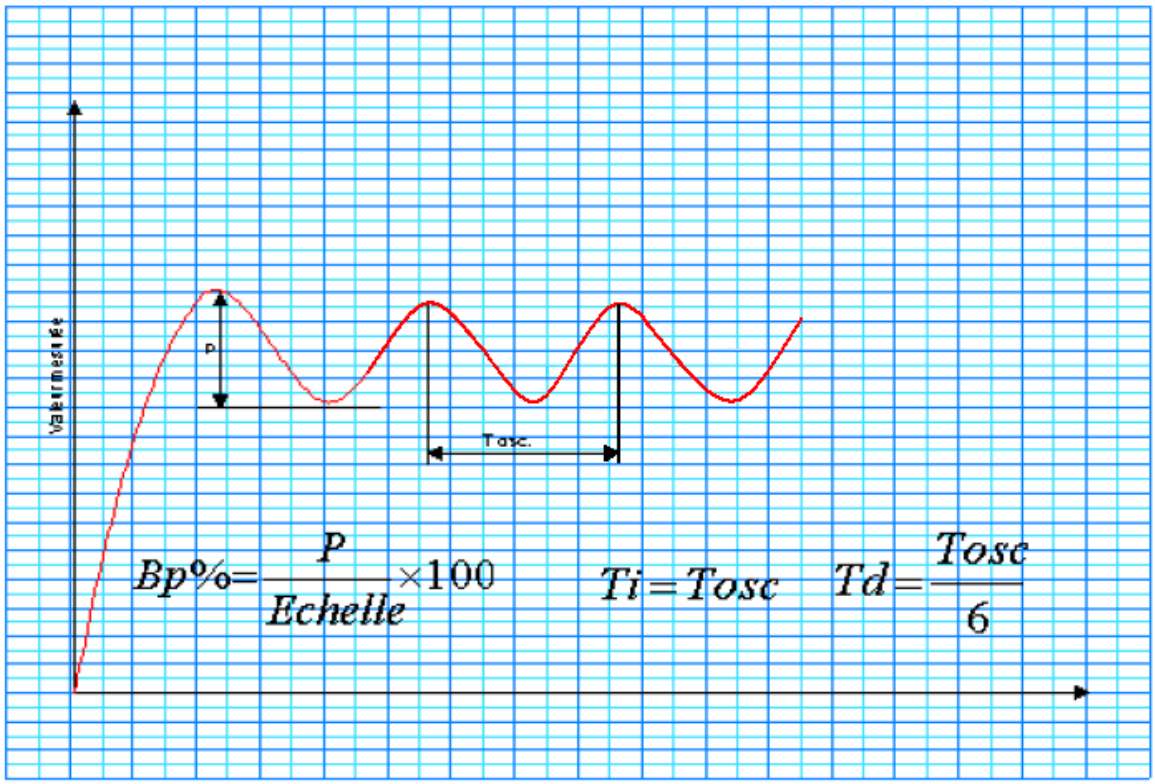
Objectifs : Tester les méthodes empiriques permettant de déterminer facilement et rapidement les paramètres BP, Ti et Td d'un régulateur PID à l'aide du graphe ci-dessous :



Cette manipulation permet de déterminer de manière empirique les paramètres des correcteurs PID (proportionnel, intégral, dérivé). Elle offre une approche pratique pour ajuster les réglages du PID et améliorer la performance du système

Corrigé manipulation 15 : Méthodes de réglage empirique des PID

- Régler la consigne à une valeur normale de fonctionnement (par exemple 50 cm).
- Régler le gain à l'infini (BP=0)
- Mettre le procédé en route il doit se mettre en pompage.
- Relever les paramètres P et Tosc (en secondes) à l'aide du logiciel d'acquisition ou d'une table traçante (éventuellement manuellement).
- Calculer les correcteurs. On appelle échelle la plage totale de la mesure (dans notre cas 100 cm).
- Entrer les valeurs de BP, Ti et Td dans le PID et vérifier le bon fonctionnement de la régulation après une perturbation.



Voici nos résultats :

P=5,5 cm

Echelle= 100 cm

D'où Bp%= $\frac{5,5}{100} \times 100 = 5,5\%$

Et Tosc= 15,1 sec

D'où Ti= 15,1 sec et Td =2,5 sec

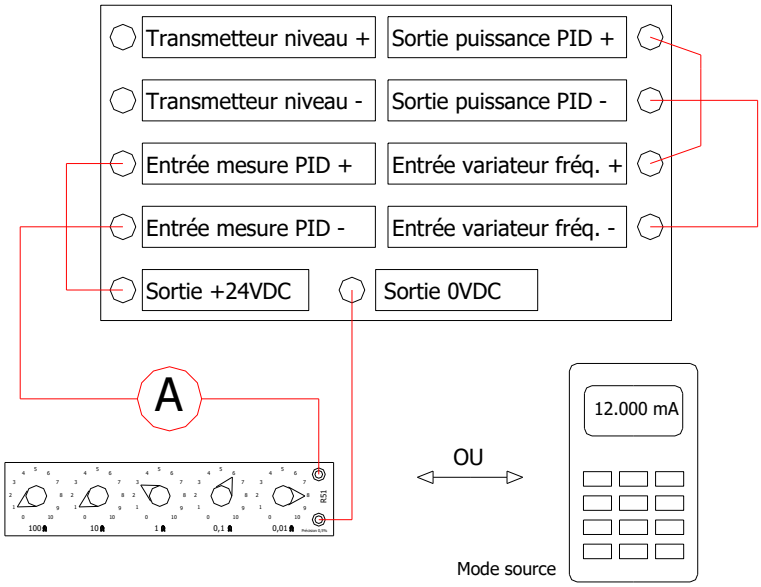
III.3.6- Manipulation 16 : Test des actions PID

Cette manipulation porte sur le PID uniquement, indépendamment de la maquette. Il s'agit d'étudier le comportement de celui-ci pour chacune des actions : proportionnelle, intégrale et dérivée.

III.4.6.1-Test action proportionnelle

Eteindre I et D, c'est-à-dire Ti et Td sur OFF (Voir « modification des paramètres du régulateur ») régler la bande proportionnelle sur 100%.

Effectuer le montage suivant :



Dans cette manipulation nous injectons un courant sur l'entrée mesure PID à la place du LT, soit par un calibreur, soit par un montage créneau de courant.

Configurer le PID en mode AUTOMATIQUE, puis régler l'ensemble Alimentation + boite à décades de telle sorte que la mesure soit égale à la valeur de consigne.

Faire alors un échelon de -10% par la boite à décades.

Vérifier que la sortie fait un échelon de sens contraire et de même amplitude.

Visualiser les courbes à l'aide du logiciel d'acquisition.

Refaire la manipulation avec Bp = 50% et s'assurer que la sortie réagit de la même façon mais avec une amplitude double.

III.3.6.2-Test action intégrale

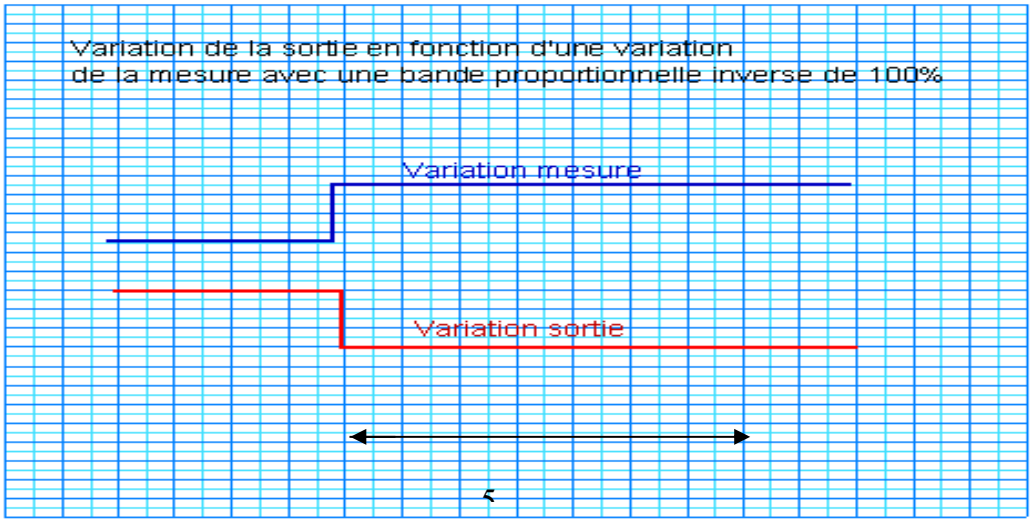
Conserver le branchement précédent, régler la bande proportionnelle sur 100%. Régler Mesure=Consigne puis régler ensuite l'action intégrale sur Ti=60s. Faire un échelon de -10% sur la mesure à l'aide de la boite à décades et vérifier qu'une rampe s'ajoute à

l'échelon de position et que la sortie évolue à vitesse constante vers la saturation haute. Visualiser les courbes à l'aide du logiciel d'acquisition. La durée du phénomène étant de plusieurs minutes, maintenir la période d'acquisition suffisamment longtemps pour pouvoir observer le phénomène.

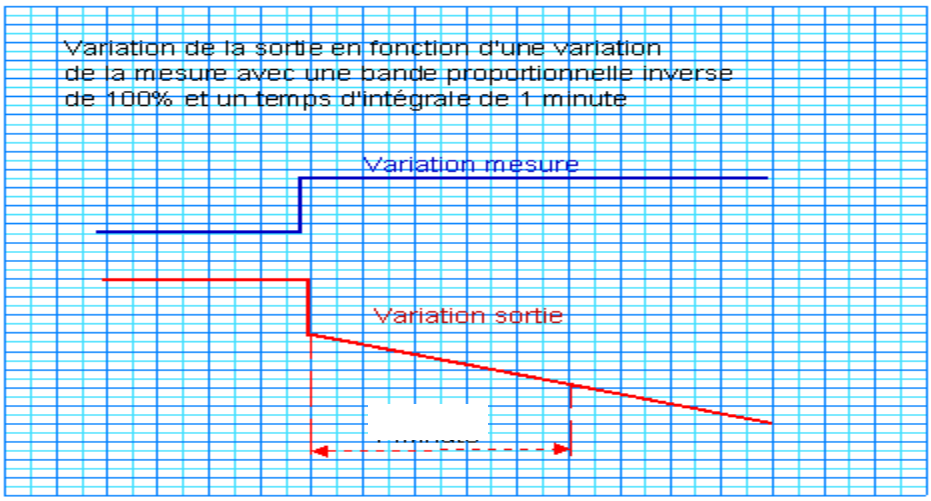
III.3.6.3-Test action dérivée

Conserver le branchement précédent, régler la bande proportionnelle sur 100%. Régler Mesure=Consigne et supprimer ensuite l'action intégrale. Régler l'action dérivée sur Td=30s. Faire un échelon de -10% sur la mesure à l'aide de la boite à décades et vérifier qu'un pic s'ajoute à la réponse proportionnelle. Visualiser les courbes à l'aide du logiciel d'acquisition. Le phénomène dure également plusieurs minutes. La durée du pic est de 5s environ.

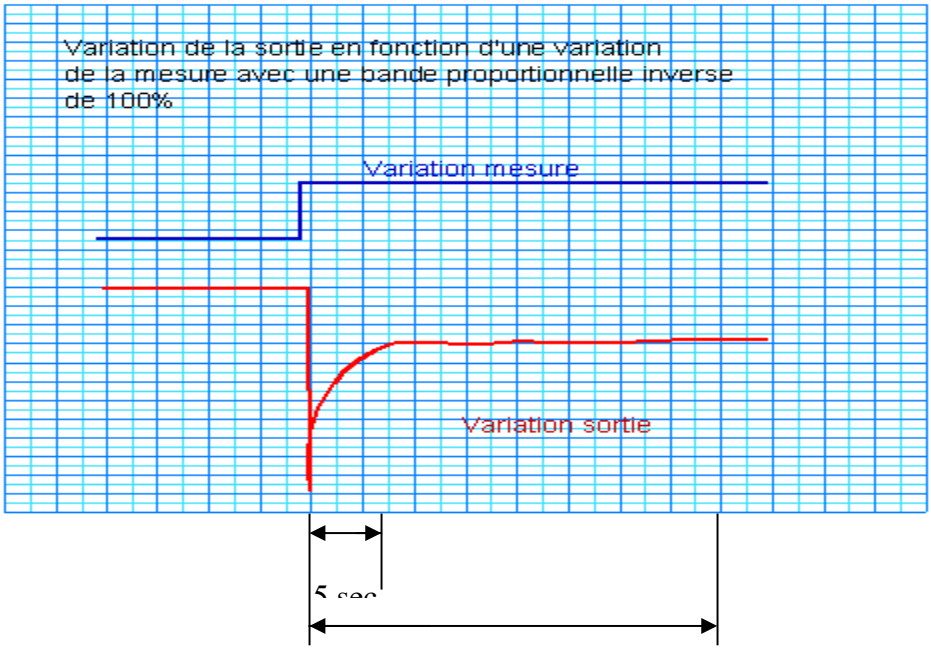
Action proportionnelle seule



Action proportionnelle et action intégrale



Action proportionnelle et action dérivée



III.4-CONCLUSION

En conclusion, ce chapitre a permis de détailler les principes de la commande PID ainsi que les différentes manipulations permettant de mettre en œuvre et de vérifier ces principes. Les régulateurs PID, en raison de leur simplicité et efficacité, sont des outils indispensables dans de nombreux processus industriels. Les manipulations pratiques ont illustré l'importance d'un bon étalonnage et d'une configuration précise pour garantir des performances optimales du système de régulation de niveau d'eau. Ces connaissances sont cruciales pour les ingénieurs et techniciens chargés de la maintenance et de l'optimisation des systèmes industriels.

CONCLUSION GENERAL

En conclusion, ce projet de régulation de niveau par PID a permis d'explorer en profondeur les principes théoriques et pratiques de la régulation industrielle. Les manipulations effectuées ont fourni des connaissances précieuses sur le comportement et l'optimisation des régulateurs PID. Grâce à ces expérimentations, nous avons pu ajuster les paramètres pour obtenir une performance optimale du système, tout en développant des compétences pratiques essentielles pour notre future carrière en génie électrique.

Ce stage a été une occasion enrichissante d'appliquer les connaissances académiques dans un contexte réel, de travailler avec des équipements et des systèmes industriels, et de collaborer avec des professionnels du domaine. Les résultats obtenus confirment l'importance de la régulation PID dans les applications industrielles modernes et ouvrent la voie à des améliorations et des développements futurs.

Je tiens à exprimer ma gratitude à tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce projet, en particulier mon encadrant, Monsieur FALLILOU NDIAYE, pour son soutien et ses conseils précieux. Je remercie également l'ensemble du corps enseignant et les techniciens de l'Ecole Supérieure Polytechnique de Dakar pour leur assistance et leur encouragement tout au long de cette expérience.

Nous espérons que ce rapport sera utile et instructif pour les futurs étudiants et professionnels intéressés par la régulation et le contrôle des processus industriels.